Física I –Aulas 16 e 17

Iván René Roa González
UFRPE-UABJ

O Coeficiente de Restituição

- O coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional que caracteriza os diferentes tipos de colisão existentes entre dois corpos.

- Ele é determinado pela relação entre as velocidades dos corpos envolvidos imediatamente antes e após a colisão.

- Por meio do coeficiente de restituição, podemos entender se houve conservação total ou parcial da energia cinética e até se ela foi totalmente dissipada.

O Coeficiente de Restituição

- A maioria das colisões fica em algum lugar entre os casos extremos de elástica e perfeitamente inelástica.
- O coeficiente de restituição e, é uma medida da elasticidade de uma colisão. É definido como a razão entre a velocidade de recessão e a velocidade de abordagem.

$$e = \frac{v_{rec}}{v_{app}} = -\frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}}$$

- Para uma colisão elástica, e = 1. Para uma colisão perfeitamente inelástica, e = 0.

Exemplo

- Uma partícula de massa M está em repouso enquanto outra partícula de massa m se aproxima com velocidade V e colide frontalmente, sendo e o coeficiente de restituição. Determine as velocidades resultantes da colisão

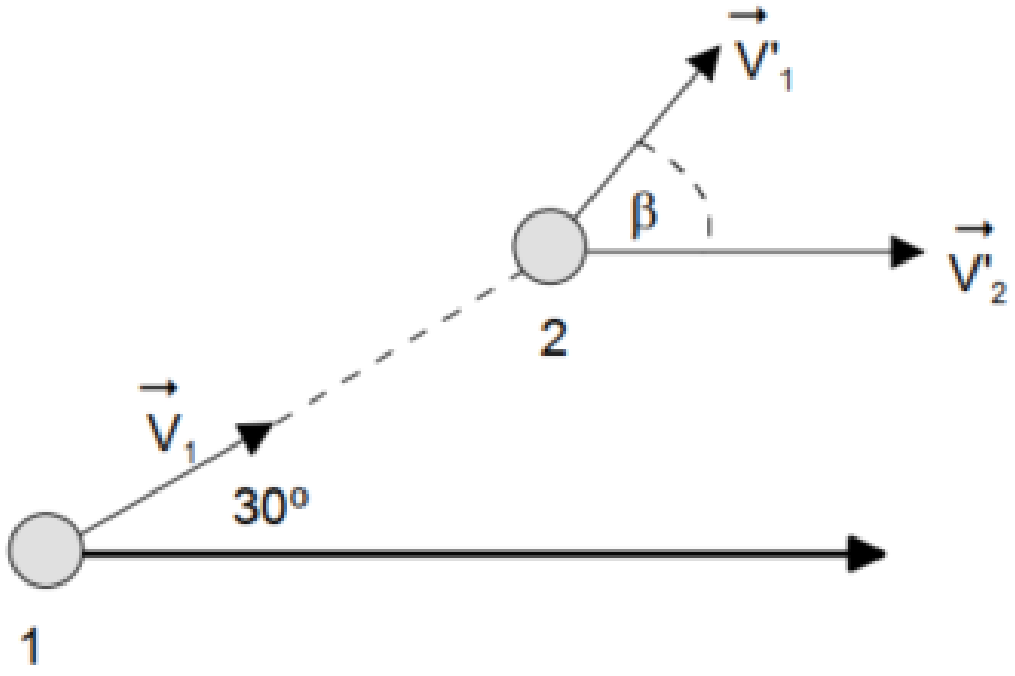
$$\vec{\mathbf{p}}_i = \vec{\mathbf{p}}_f \longrightarrow Mv'_M + mv'_m = mV,$$

$$e = \frac{v_{\text{rec}}}{v_{\text{app}}} = -\frac{v_{2\text{f}} - v_{1\text{f}}}{v_{2\text{i}} - v_{1\text{i}}} \longrightarrow v'_M - v'_m = eV$$

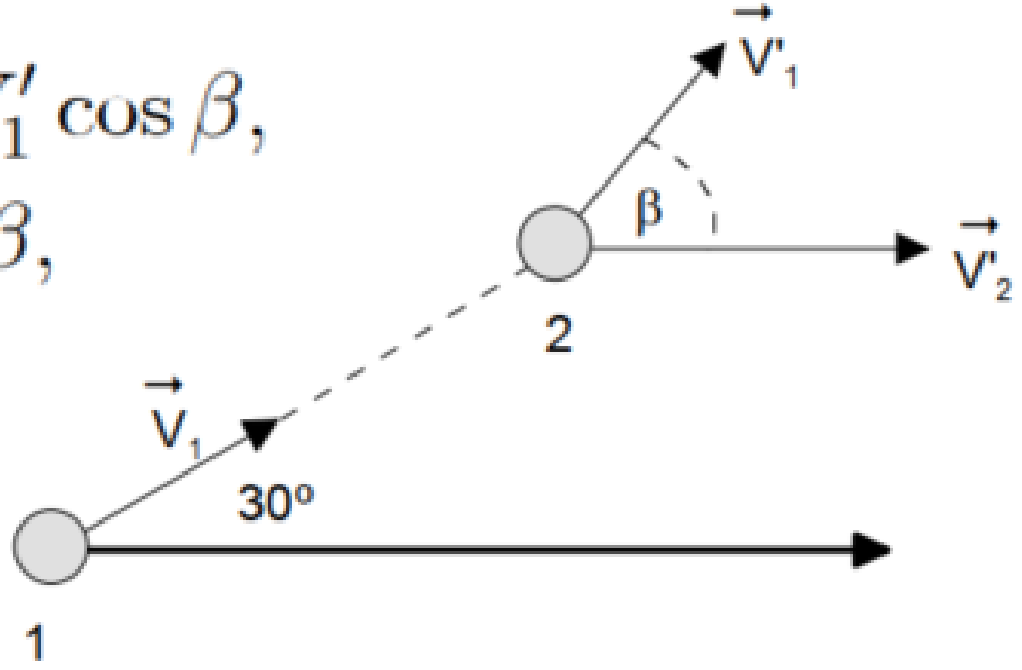
$$v'_m = -V\frac{Me - m}{M + m}, \quad v'_M = Vm\frac{1 + e}{M + m}$$

Exemplo

- A figura mostra a colisão de duas bolas de bilhar. A bola 2 está inicialmente em repouso e a bola 1 antes da colisão tem uma velocidade v1 na direção indicada. Após a colisão, a bola 2 sai para a direita com velocidade V´2. Determine a velocidade mais baixa possível de V´2.



$$\vec{\mathbf{p}}_i = \vec{\mathbf{p}}_f \quad \begin{cases} V_1 \cos 30 = V_2' + V_1' \cos\beta, \\ V_1 \sin 30 = V_1' \sin\beta, \end{cases}$$



$$e = \frac{v_{\text{rec}}}{v_{\text{app}}} = -\frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}}$$

$$V_2' - V_1' \cos\beta = e(V_1 \cos 30)$$

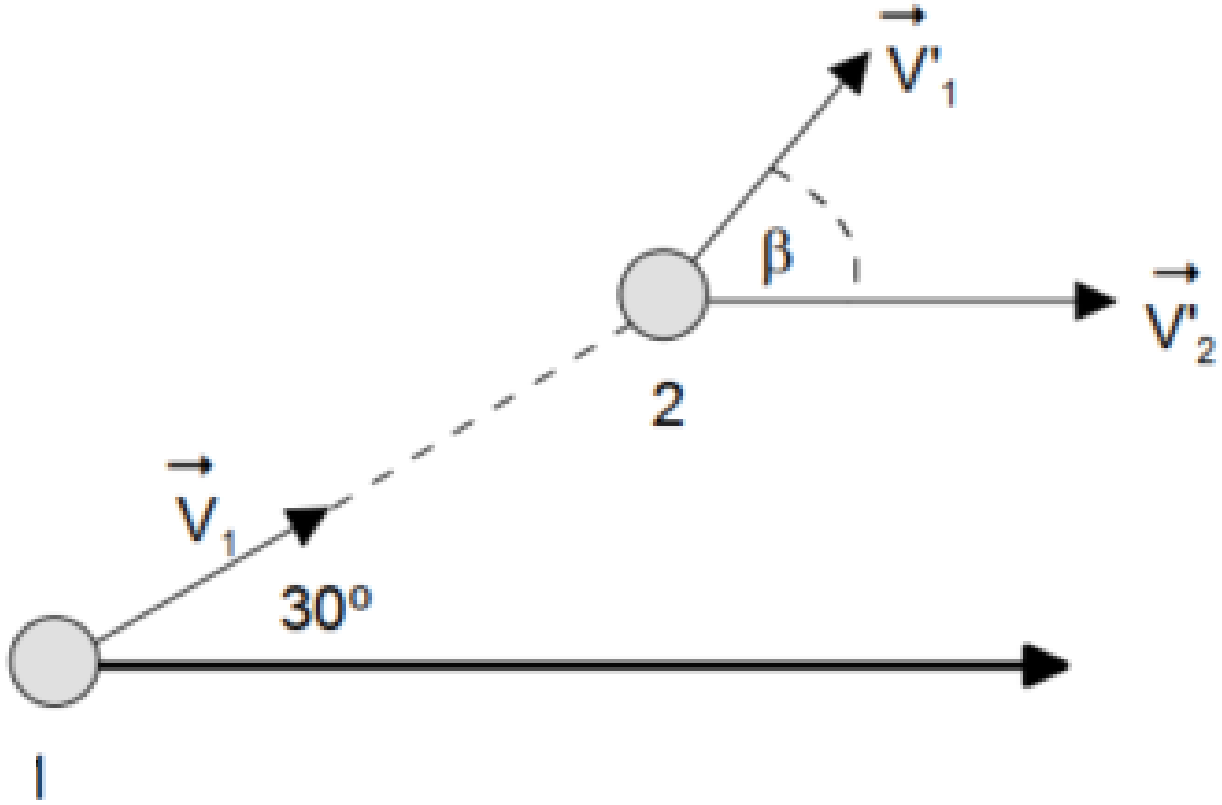
Somando estas eqs

$$\begin{cases} V_2' + V_1' \cos\beta = \frac{1}{2} V_1 \sqrt{3}, \\ V_1' \sin\beta = \frac{1}{2} V_1 \\ V_2' - V_1' \cos\beta = \frac{1}{2} e V_1 \sqrt{3}. \end{cases}$$

$$V_2' = \frac{1}{4} V_1 \sqrt{3}\,(1+e)$$

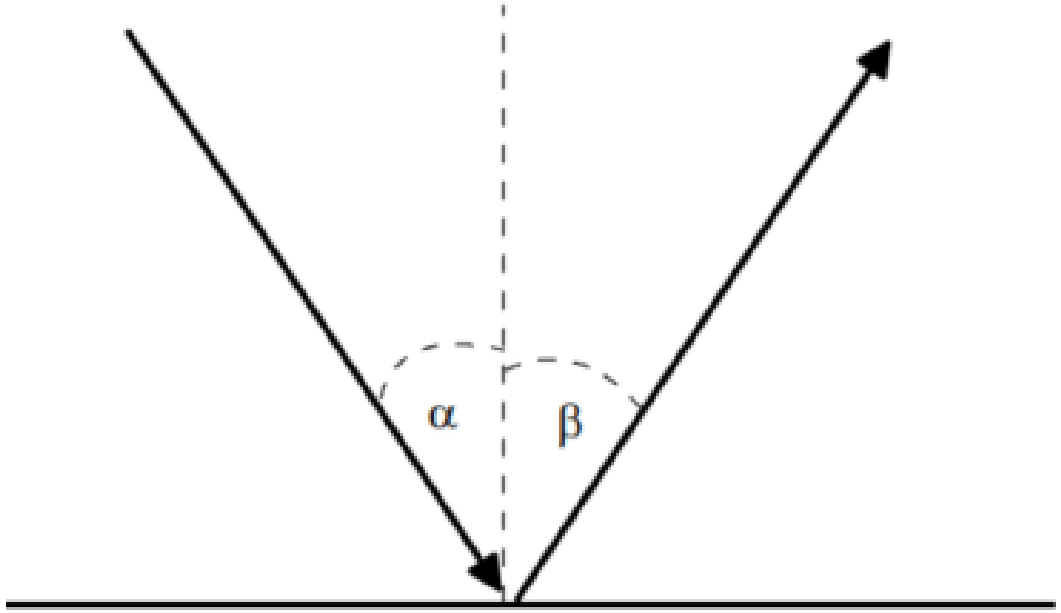
$$e = 0$$

$$(V_2')_{\text{mín}} = \frac{1}{4} V_1 \sqrt{3}$$

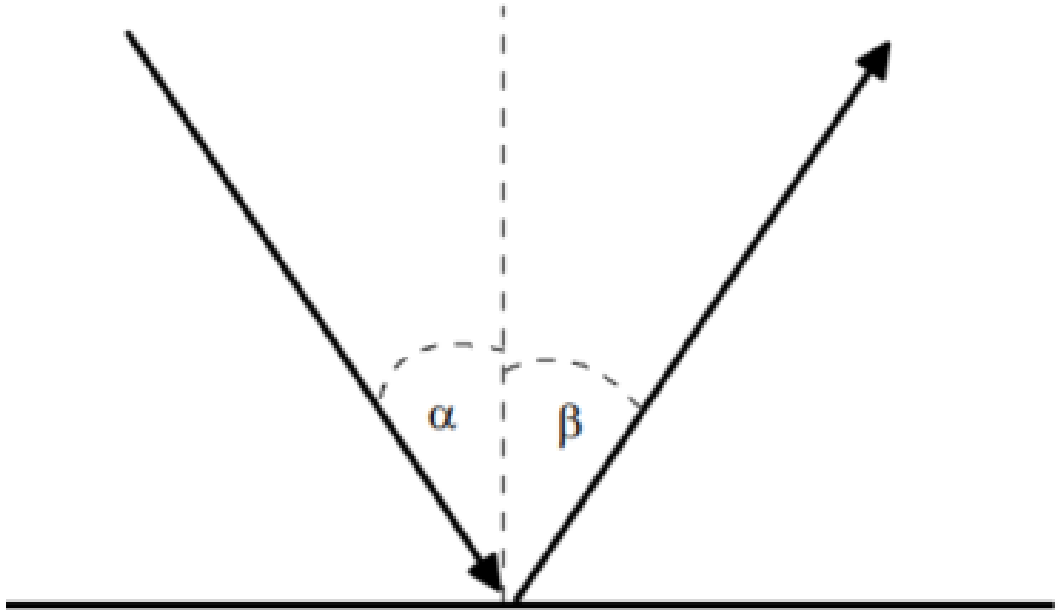


Exemplo

- Uma bola de 0,5 kg atinge uma superfície horizontal rígida com uma velocidade de 50 m/s em um ângulo de 60 ° com a vertical. Se o coeficiente de restituição da bola com o solo de e = 0,6, determine o valor absoluto da mudança no momento linear experimentado pelo solo no intervalo de tempo que dura o impacto e o ângulo de rebote da bola



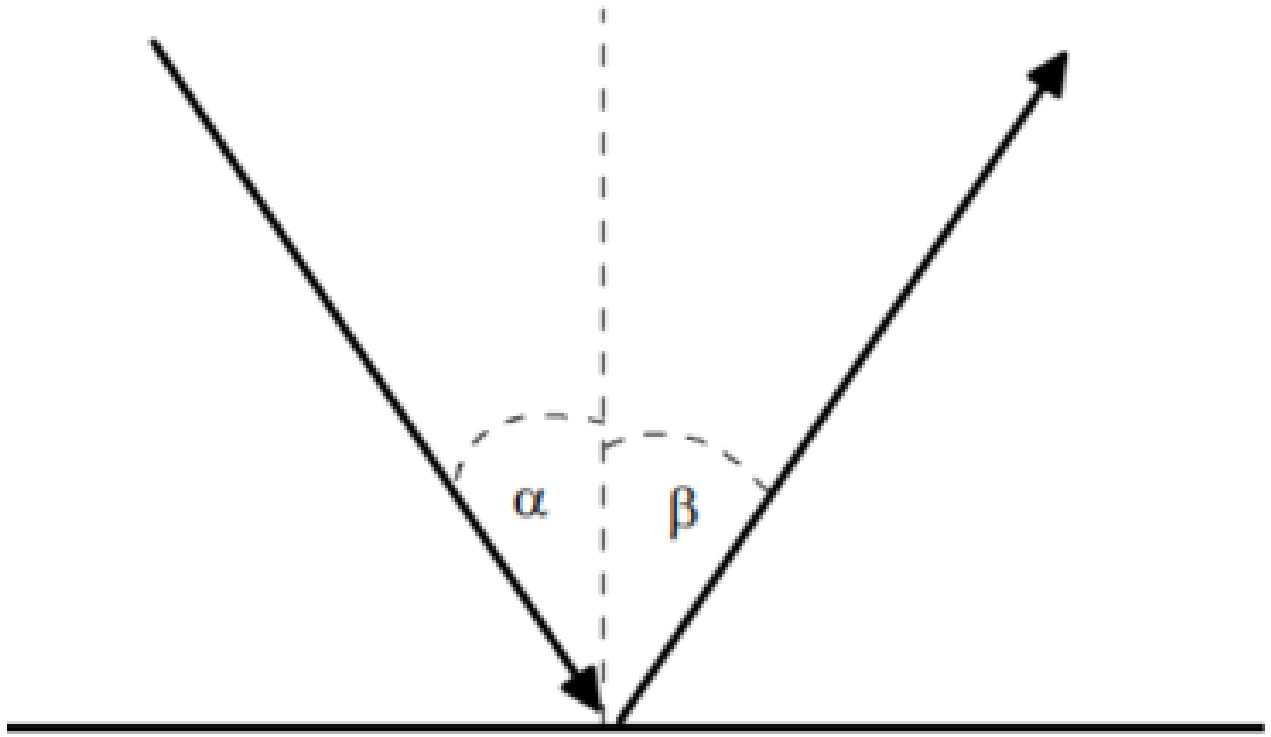
$$e = \frac{V' \cos\beta}{V \cos\alpha} \Longrightarrow 0{,}6 = \frac{V' \cos\beta}{50 \cos 60},$$



$$V' \sin\beta = 50 \sin 60,$$

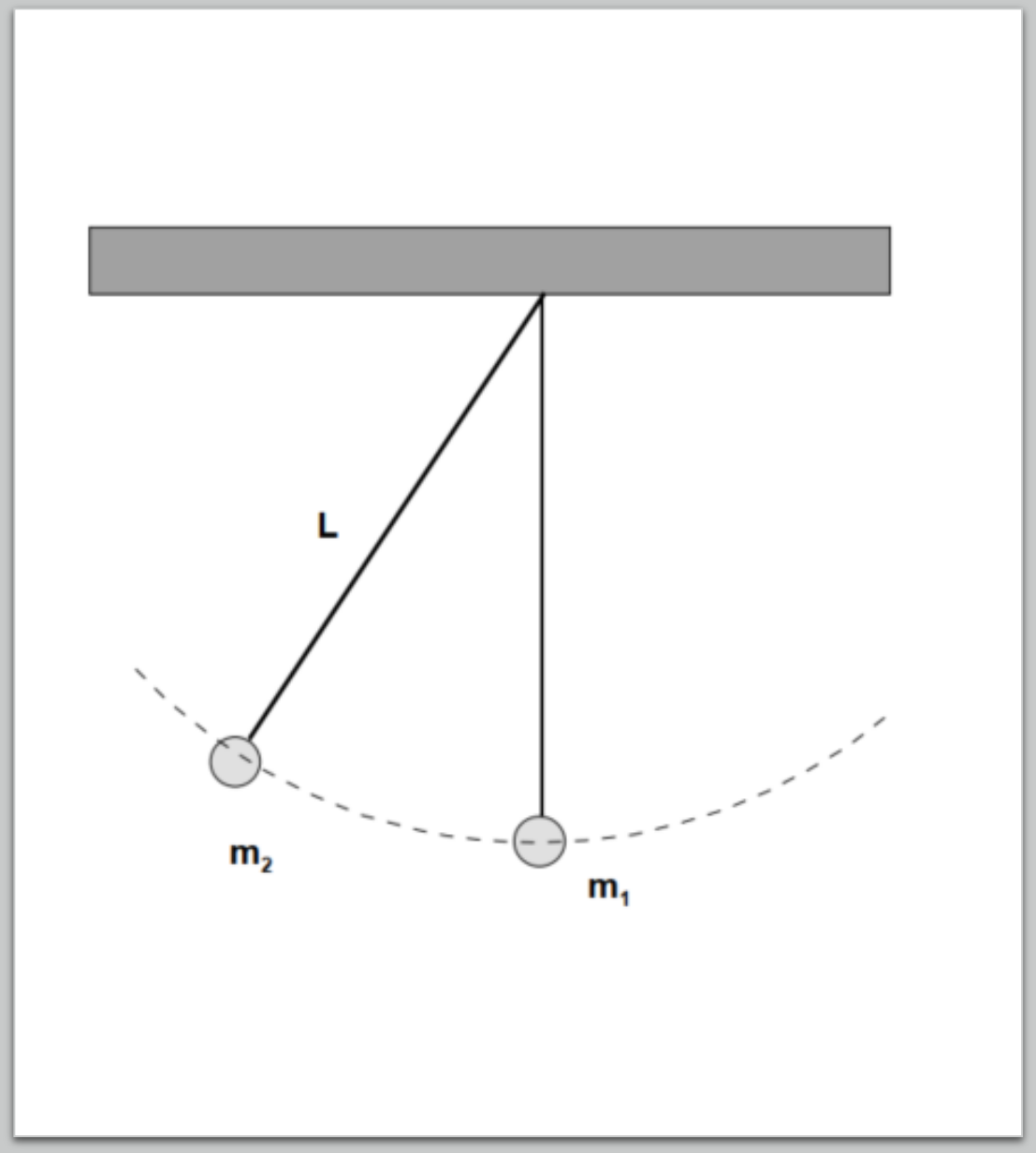
$$\tan\beta = \frac{50 \sin 60}{0{,}6 \times 50 \cos 60} \Longrightarrow \beta = 70.891^o.$$

$$\Delta P = m(V\cos\alpha + V'\cos\beta) = 20{,}0\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}},$$



Exemplo

- Uma esfera de massa m1, em repouso, pende de uma corda inextensível de comprimento L. Outra massa m2 presa a uma corda de igual comprimento é liberada do repouso como mostrado na figura. Determine em termos de massas a altura à qual a massa m2 sobe novamente.



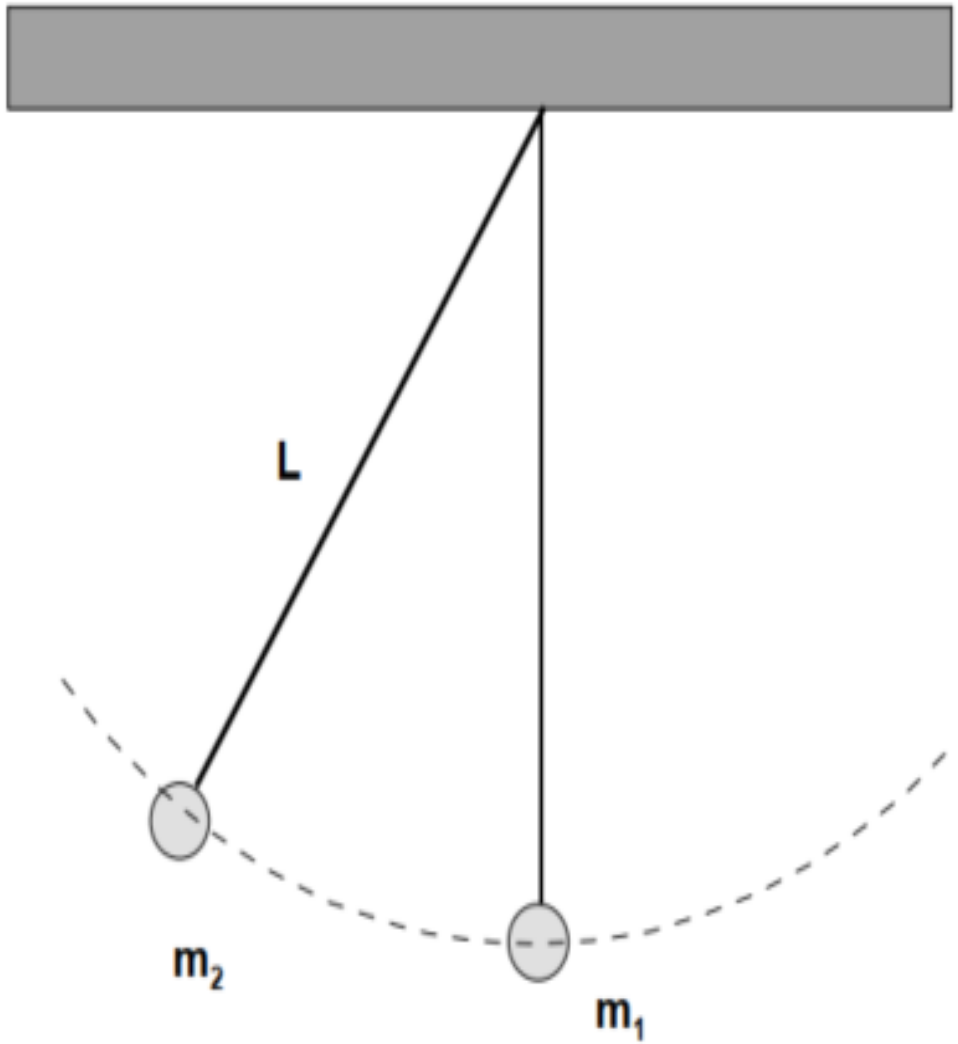
$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

$$v_2 = \sqrt{2g(L - L\cos\alpha)}.$$

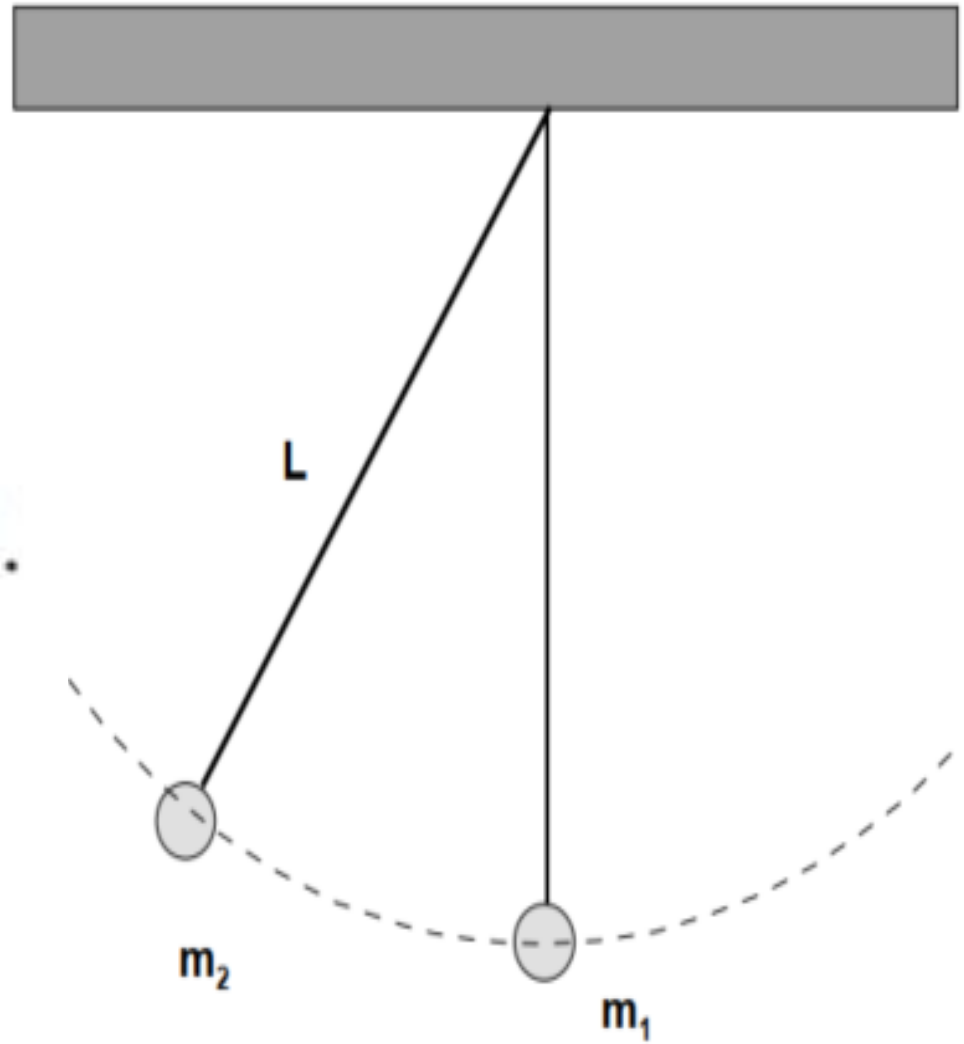
$$\vec{\mathbf{p}}_i = \vec{\mathbf{p}}_f$$

$$\begin{aligned} m_2 v_2 &= m_2 v_2' + m_1 v_1', \\ v_1' - v_2' &= e(v_2), \end{aligned}$$

$$v_2' = -v_2 \frac{m_1 e - m_2}{m_2 + m_1}$$

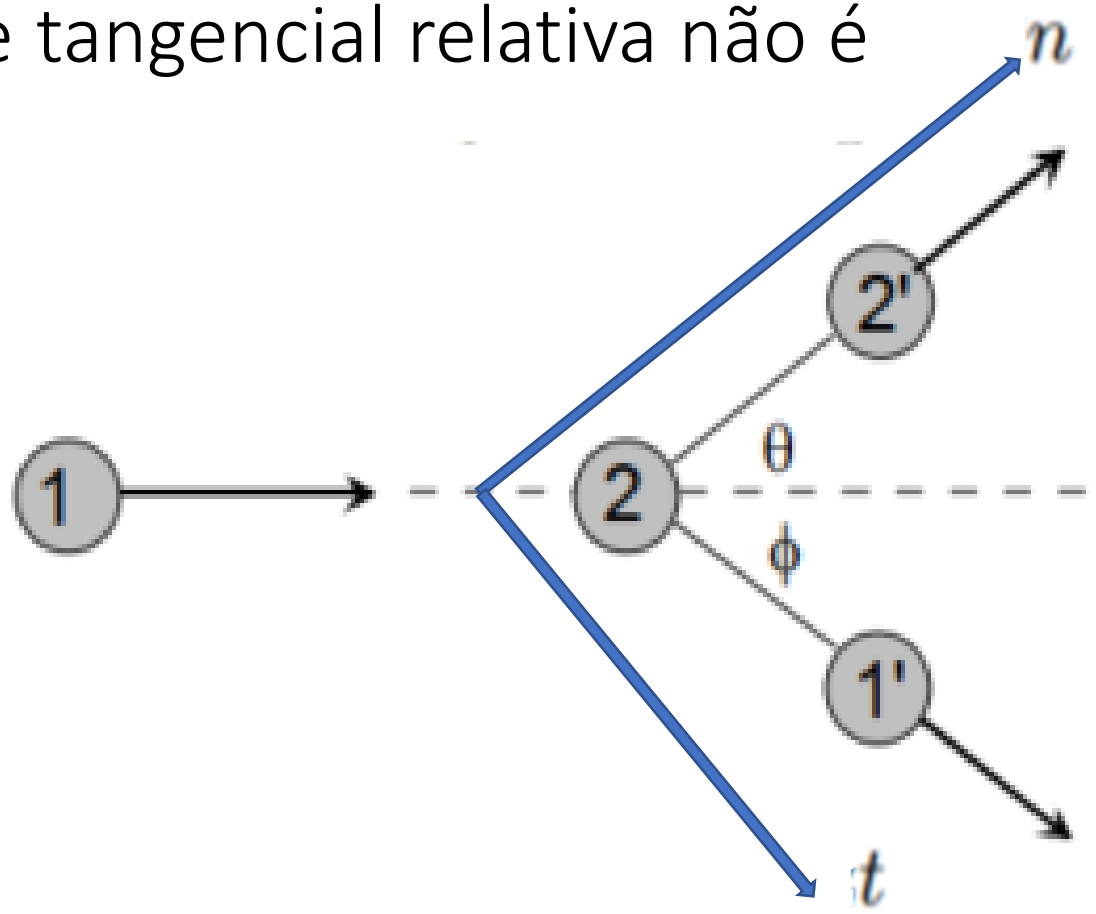


$$
\begin{aligned}
h &= \frac{v_2'^2}{2g} = \frac{1}{2g} v_2^2 \left(\frac{m_1 e - m_2}{m_2 + m_1}\right)^2 \\
&= (L - L\cos\alpha)\left(\frac{m_1 e - m_2}{m_2 + m_1}\right)^2.
\end{aligned}
$$



$$e = 0,\ e = 1.$$

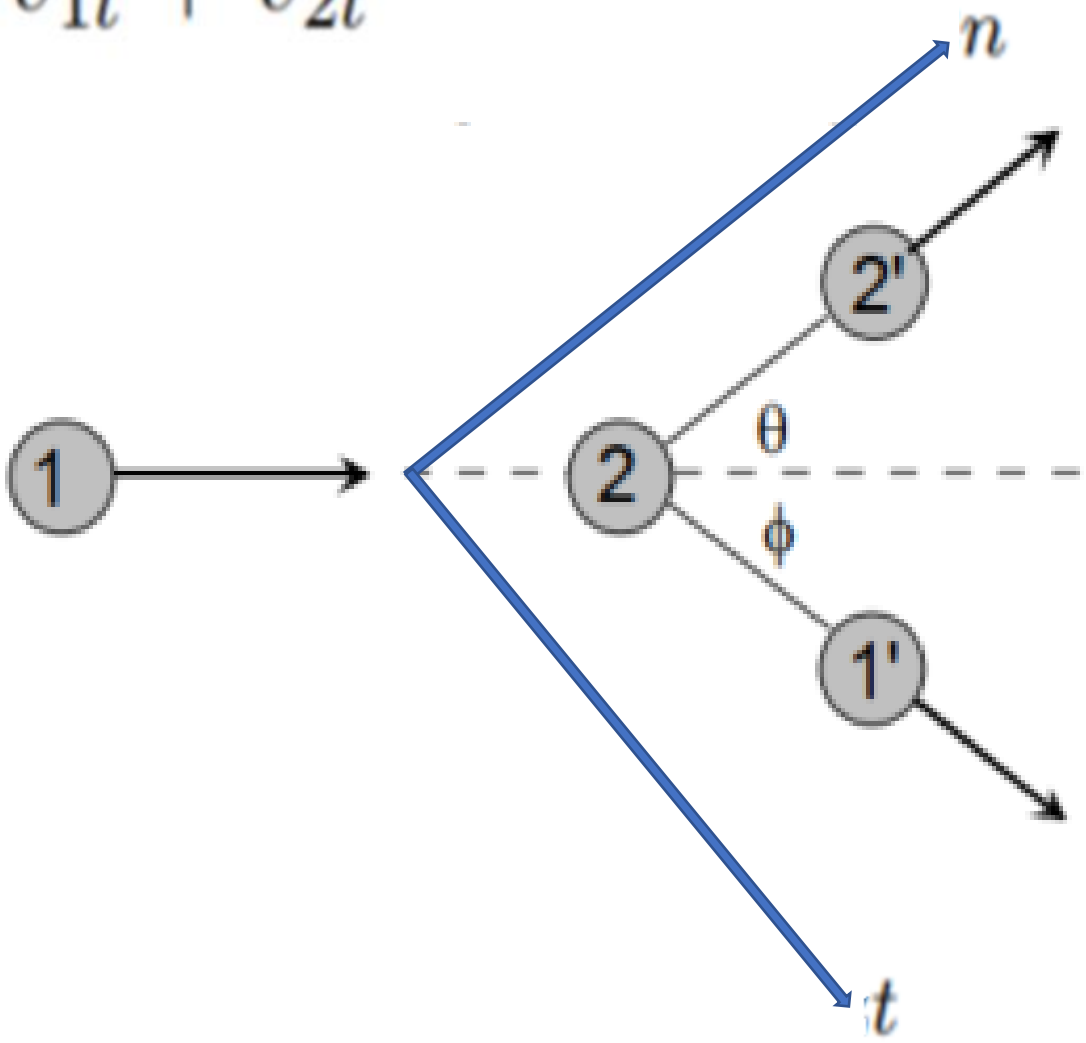
Uma partícula de massa m e velocidade V colide lateralmente contra uma segunda partícula que está inicialmente em repouso e que após da colisão forma um ângulo de 30° em relação à horizontal. Se a colisão tem um coeficiente de restituição e <1, determine o desvio do ângulo ϕ da partícula incidente. Assuma que a velocidade tangencial relativa não é afetada pela colisão.



$$\vec{\mathbf{p}}_i = \vec{\mathbf{p}}_f \begin{cases} v'_{1n} + v'_{2n} = v_{1n} + v_{2n} \\ v'_{1t} + v'_{2t} = v_{1t} + v_{2t} \end{cases}$$

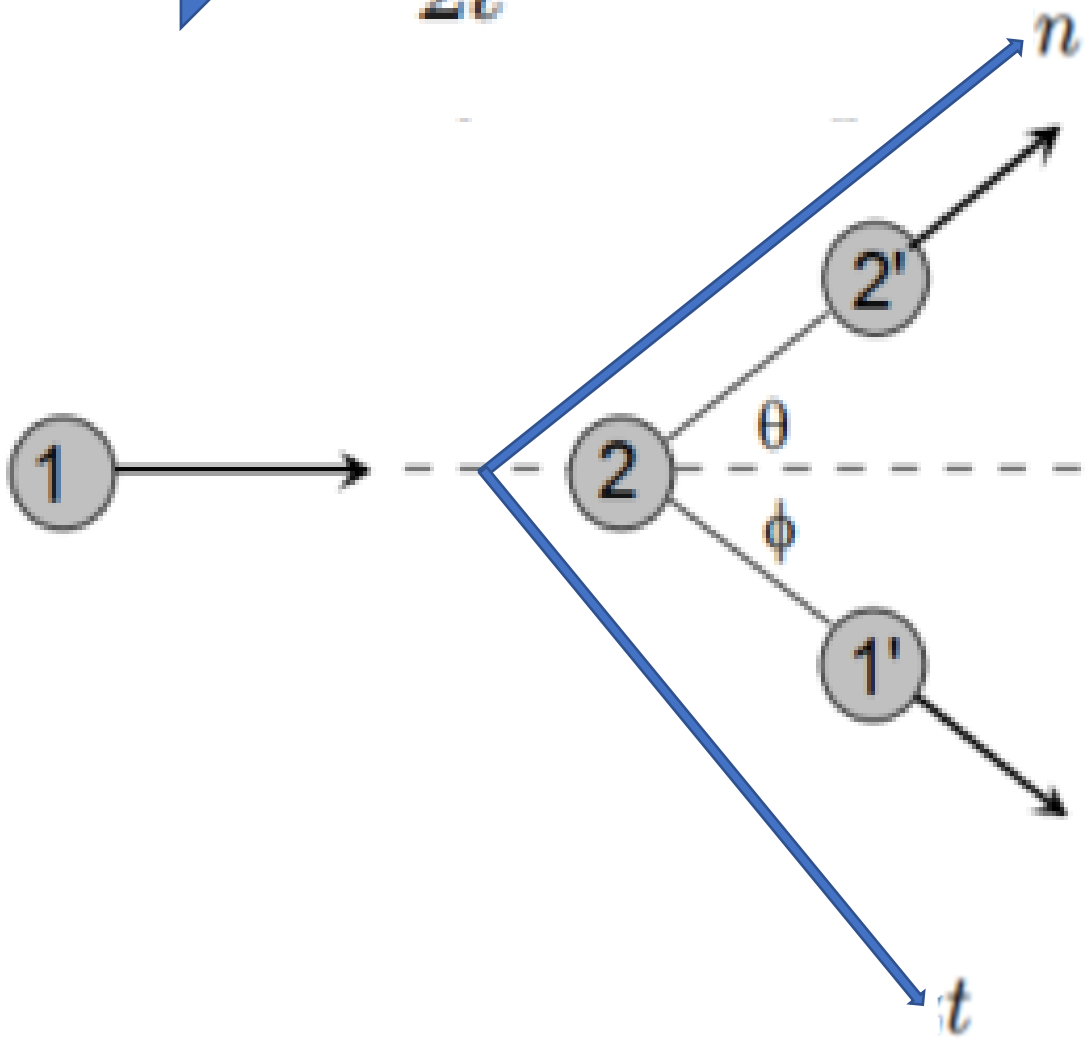
$$e = \frac{v_{\text{rec}}}{v_{\text{app}}} = -\frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}}$$

$$\begin{aligned} v'_{2n} - v'_{1n} &= e(v_{1n} - v_{2n}) \\ v'_{2t} - v'_{1t} &= v_{2t} - v_{1t} \end{aligned}$$



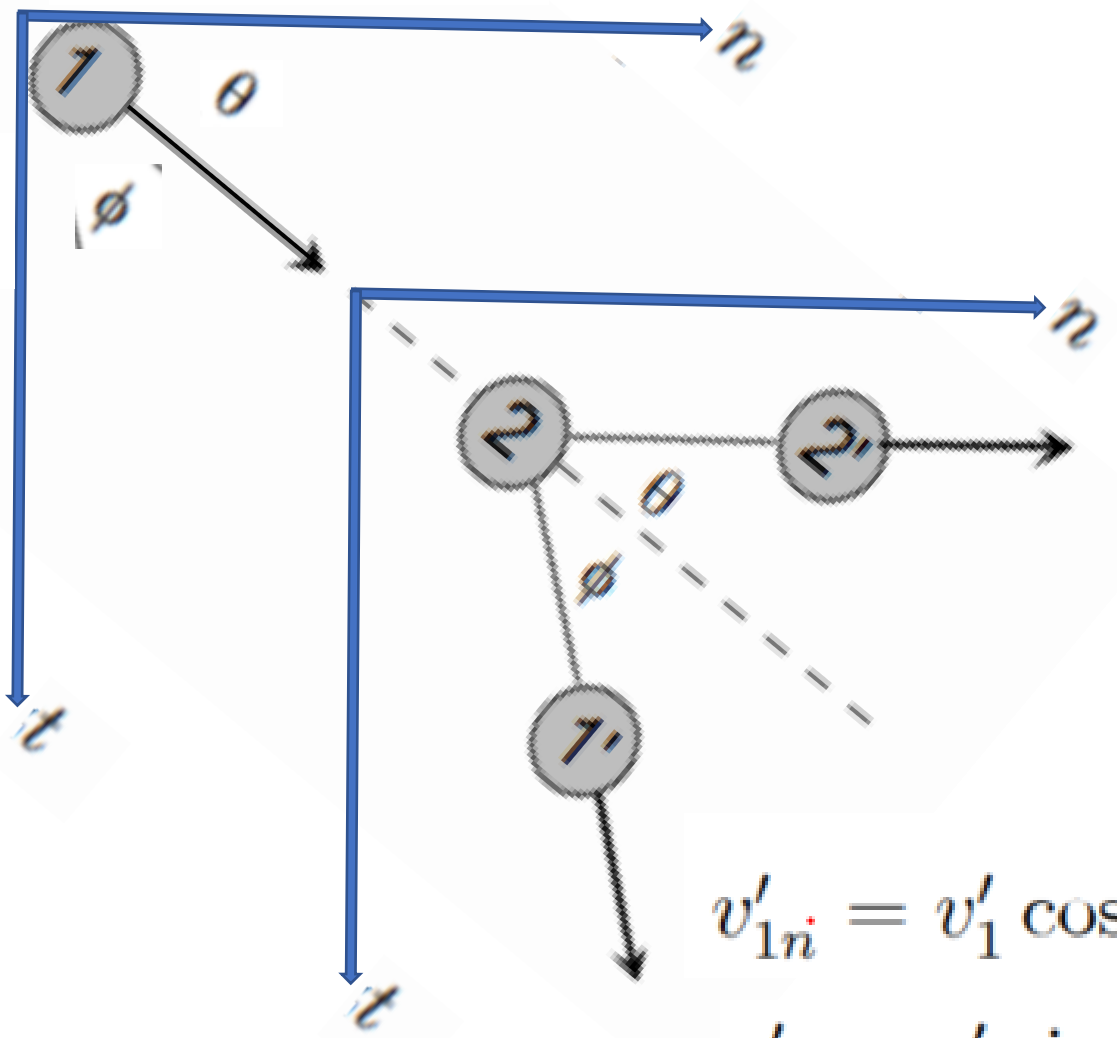
$$v_{2n} = v_{2t} = 0 \quad \Rightarrow \quad v'_{2t} = 0$$

$$\begin{cases} v'_{1n} + v'_{2n} = v_{1n} \\ v'_{1t} = v_{1t} \\ v'_{2n} - v'_{1n} = e(v_{1n}) \\ -v'_{1t} = -v_{1t} \end{cases}$$



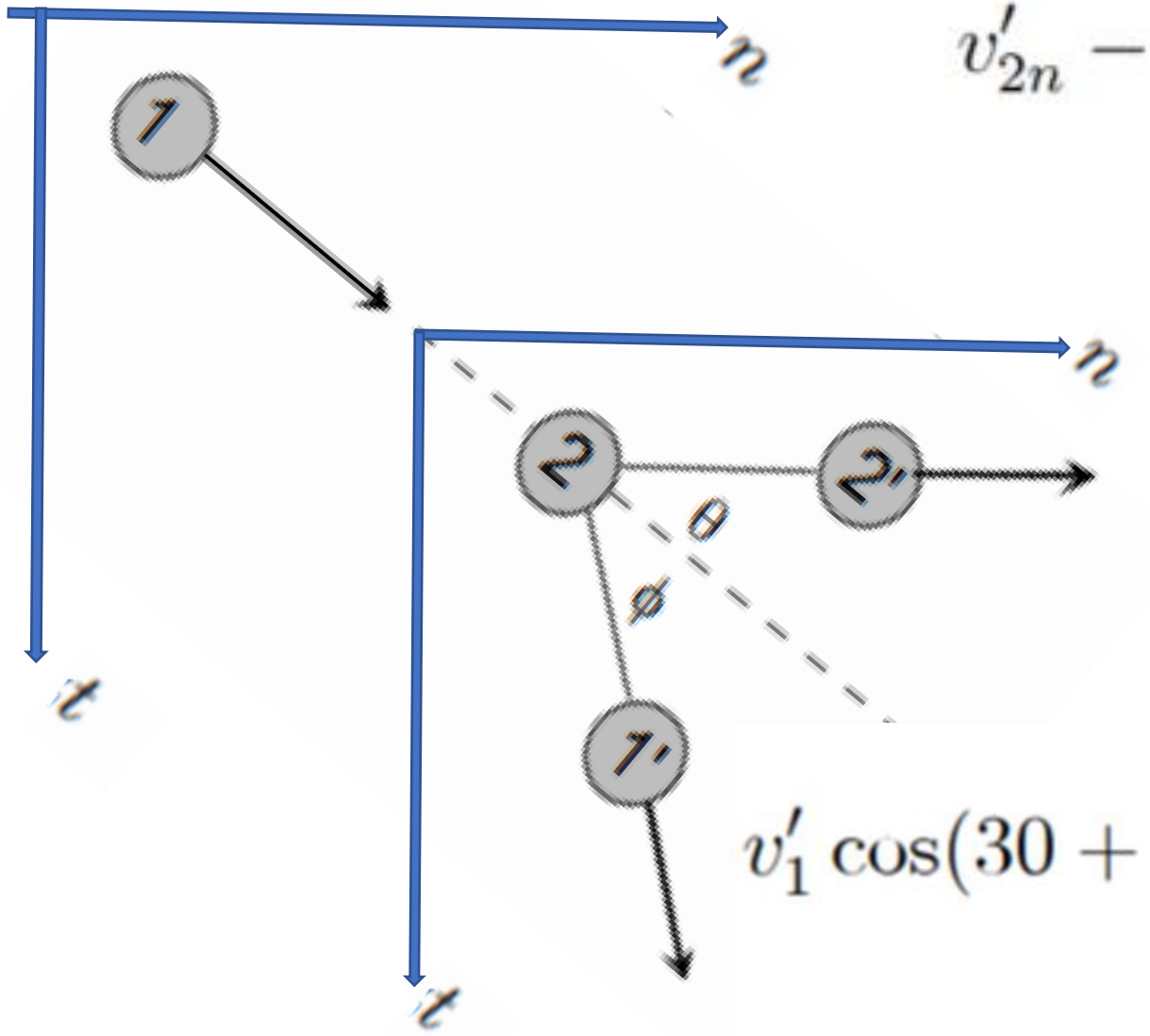
$$v_{1n} = V\cos 30$$

$$v_{1t} = V\cos\phi$$



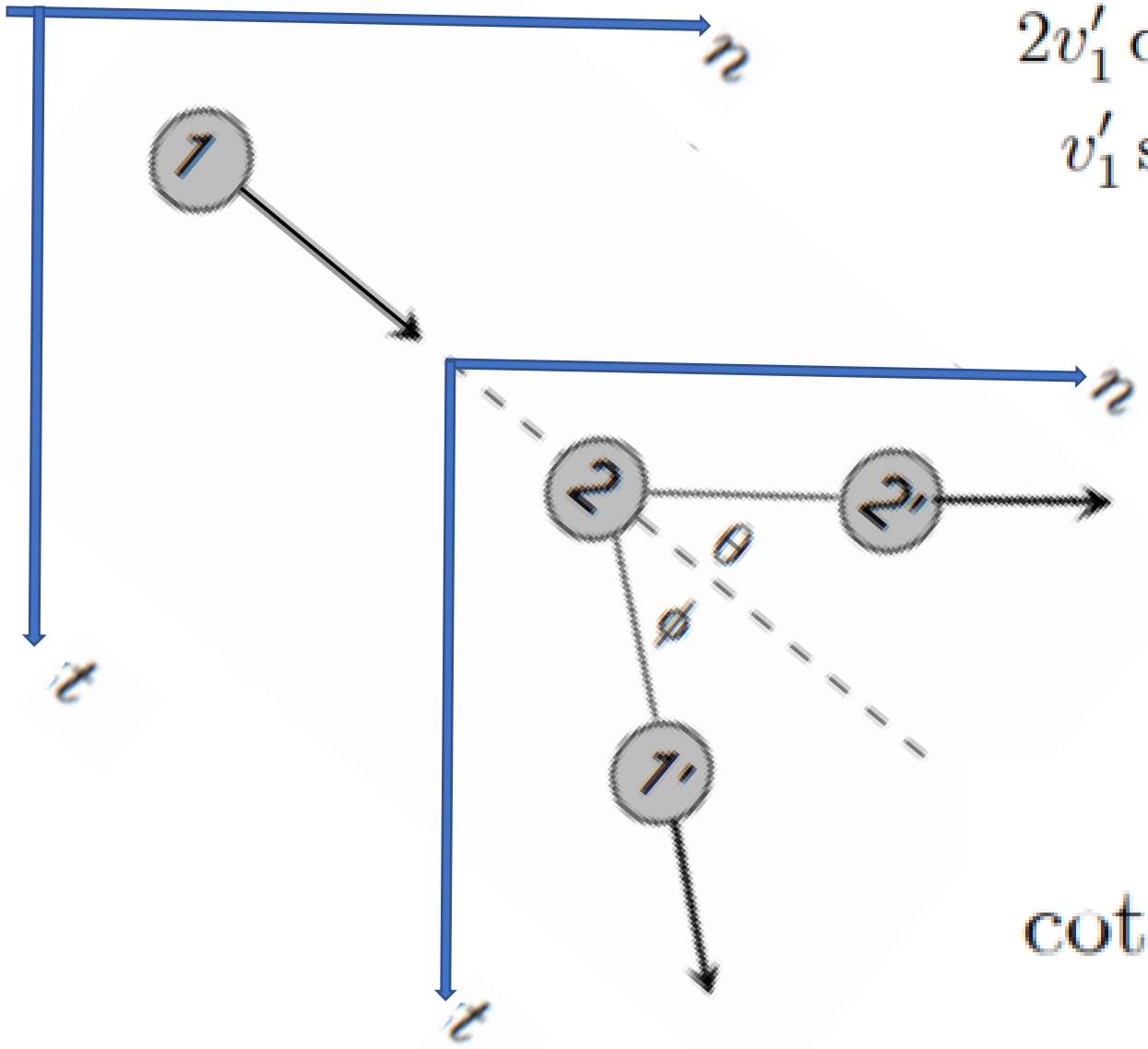
$$v'_{1n} = v'_1\cos(30+\phi)$$

$$v'_{1t} = v'_1\sin(30+\phi)$$



$$
\begin{aligned}
v_1' \cos(30+\phi) + v_{2n}' &= V \cos 30 \\
v_{2n}' - v_1' \cos(30+\phi) &= eV \cos 30 \\
v_1' \sin(30+\phi) &= V \cos \phi
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
v_1' \cos(30+\phi) + v_{2n}' - v_{2n}' + v_1' \cos(30+\phi) \\
= V \cos 30 - eV \cos 30
\end{aligned}
$$

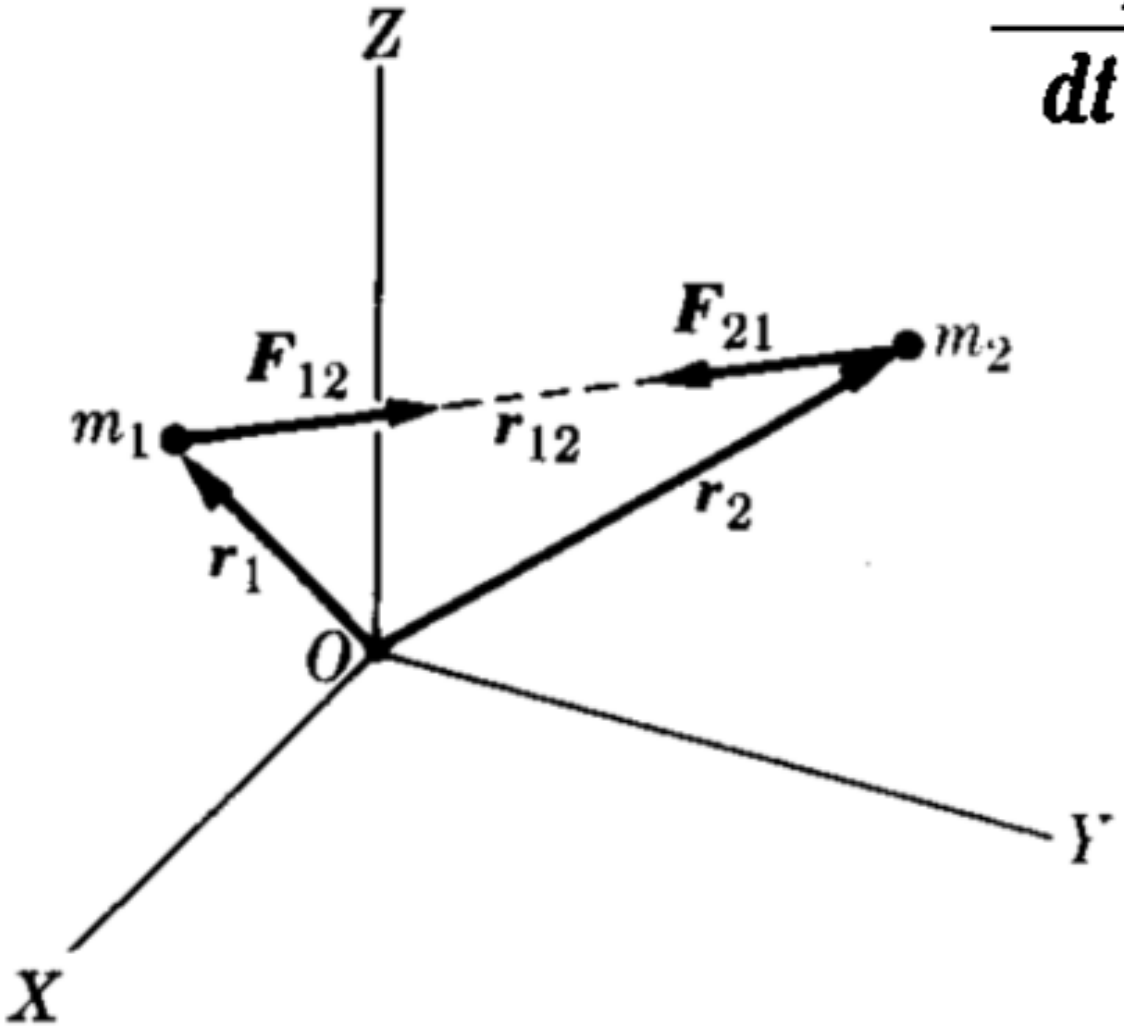


$$
\begin{aligned}
2v_1' \cos(30+\phi) &= (1-e)V\cos 30 \\
v_1' \sin(30+\phi) &= V\cos\phi
\end{aligned}
$$

$$
\cot(30+\phi) = \frac{(1-e)}{2}\frac{\cos 30}{\cos\phi}
$$

Parte 2

Massa reduzida



$$\frac{d\boldsymbol{v}_1}{dt} = \frac{\boldsymbol{F}_{12}}{m_1}, \qquad \frac{d\boldsymbol{v}_2}{dt} = \frac{\boldsymbol{F}_{21}}{m_2}.$$

$$\frac{d\boldsymbol{v}_1}{dt} - \frac{d\boldsymbol{v}_2}{dt} = \frac{\boldsymbol{F}_{12}}{m_1} - \frac{\boldsymbol{F}_{21}}{m_2}$$

$$\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$$

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2) = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)\boldsymbol{F}_{12}$$

$$\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{v}_{12}$$

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2) = \frac{d\boldsymbol{v}_{12}}{dt} = \boldsymbol{a}_{12}$$

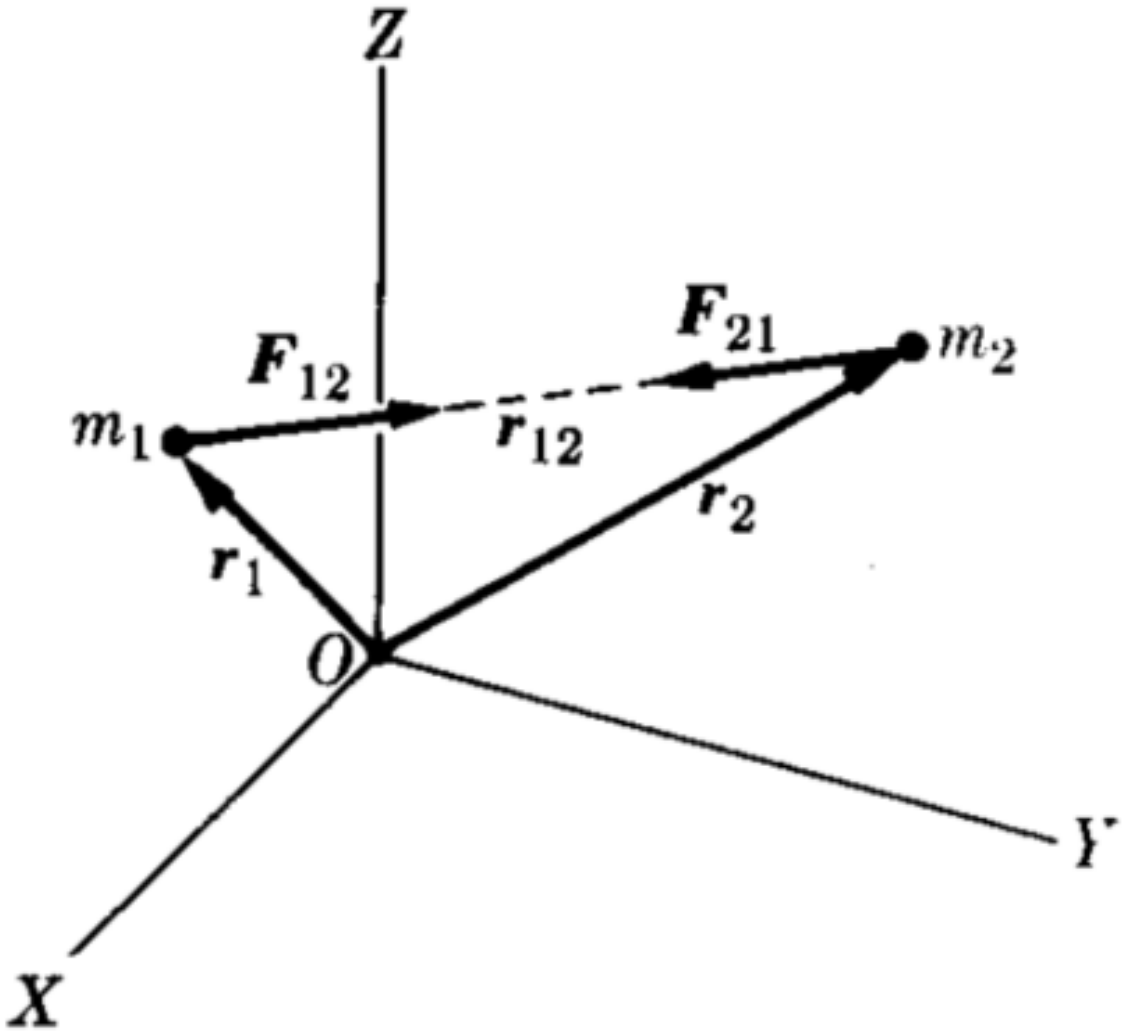
$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$

$$= \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}$$

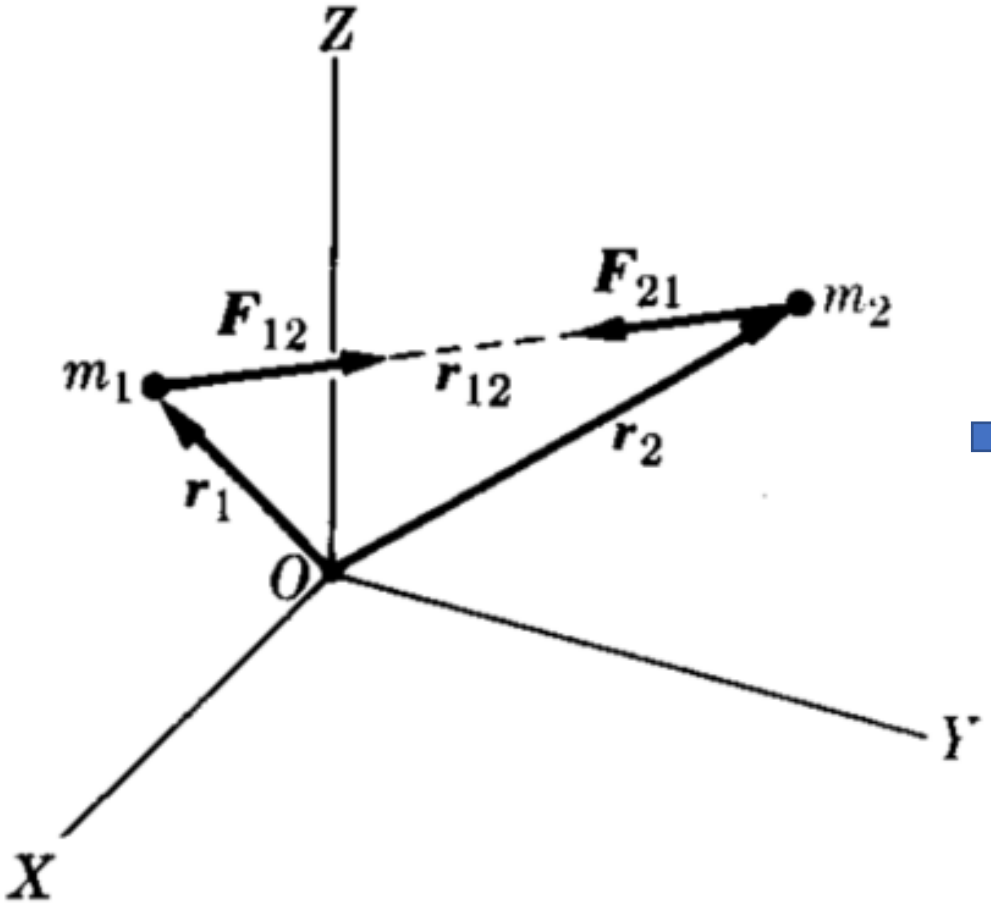
$$\boxed{\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.}$$

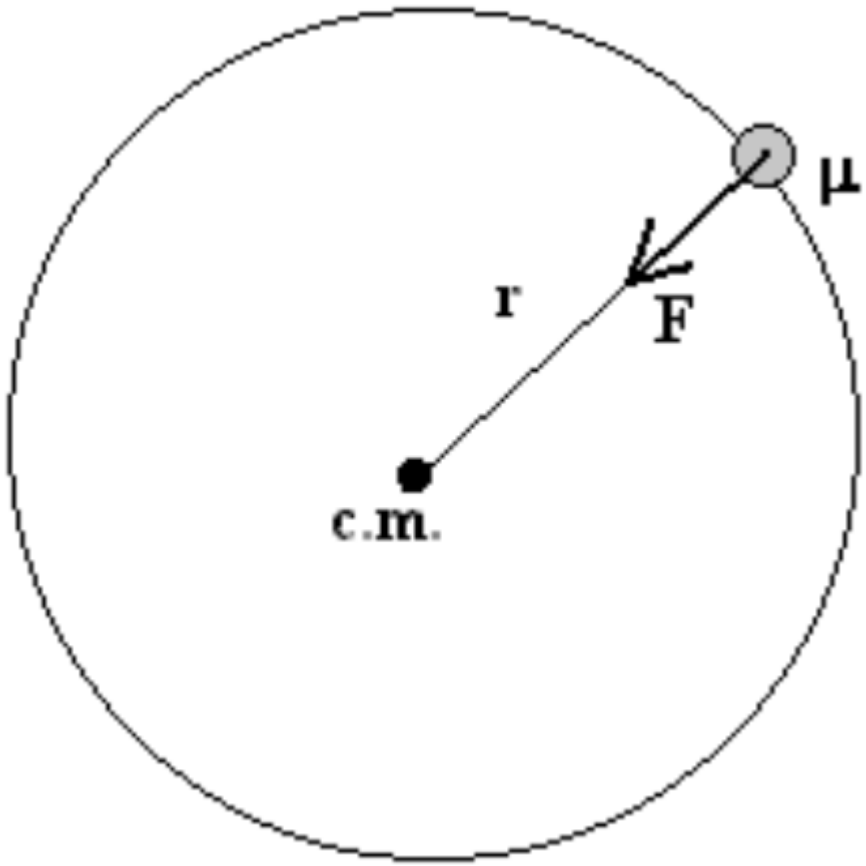
$$\boldsymbol{a}_{12} = \frac{\boldsymbol{F}_{12}}{\mu}$$

$$\boldsymbol{F}_{12} = \mu \boldsymbol{a}_{12}$$



- O movimento relativo de duas partículas sujeitas apenas à interação mútua equivale ao movimento relativo de uma única partícula de massa reduzida, que se move em relação ao centro de massa do sistema (o qual se assume em repouso), esta nova configuração está sujeita ao mesmo tipo de interação inicial





Exemplo

- Calcule a massa reduzida dos seguintes sistemas: (A) elétron próton em um átomo de hidrogênio

$$m_e = 9{,}1091 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg} \qquad m_p = 1{,}6725 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$$

$$\mu = \frac{m_1}{1 + m_1/m_2} \cong m_1\left(1 - \frac{m_1}{m_2}\right) \qquad (1 + x)^{-1} \cong 1 - x$$

$$\mu_{ep} = m_e\left(1 - \frac{m_e}{m_p}\right) = 9{,}1031 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}.$$

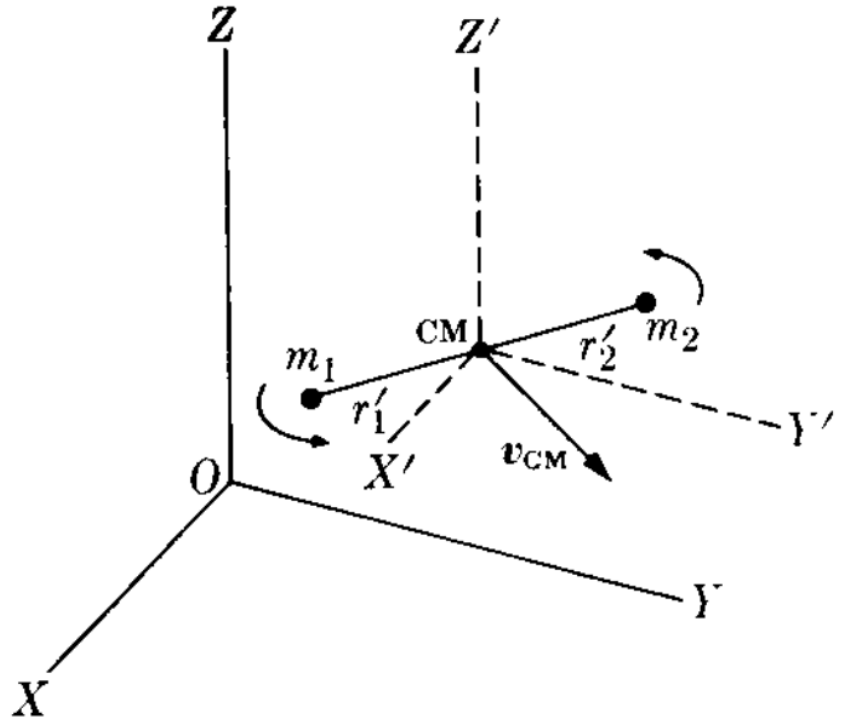
(B) próton-nêutron em um núcleo de deutério

$$m_p = 1{,}6725 \times 10^{-27}\ \text{kg} \qquad m_n = 1{,}6748 \times 10^{-27}\ \text{kg},$$

$$\mu_{np} = \frac{m_p m_n}{m_p + m_n} = 0{,}8368 \times 10^{-27}\ \text{kg}$$

O Centro - de - Massa como Quadro de Referência

- No referencial do centro de massa, a velocidade do centro de massa é zero. Uma vez que o momento total de um sistema é igual a massa total vezes a velocidade do centro de massa, o momento total também é zero no referencial do centro de massa. Assim, o referencial do centro de massa também é um referencial de momento zero

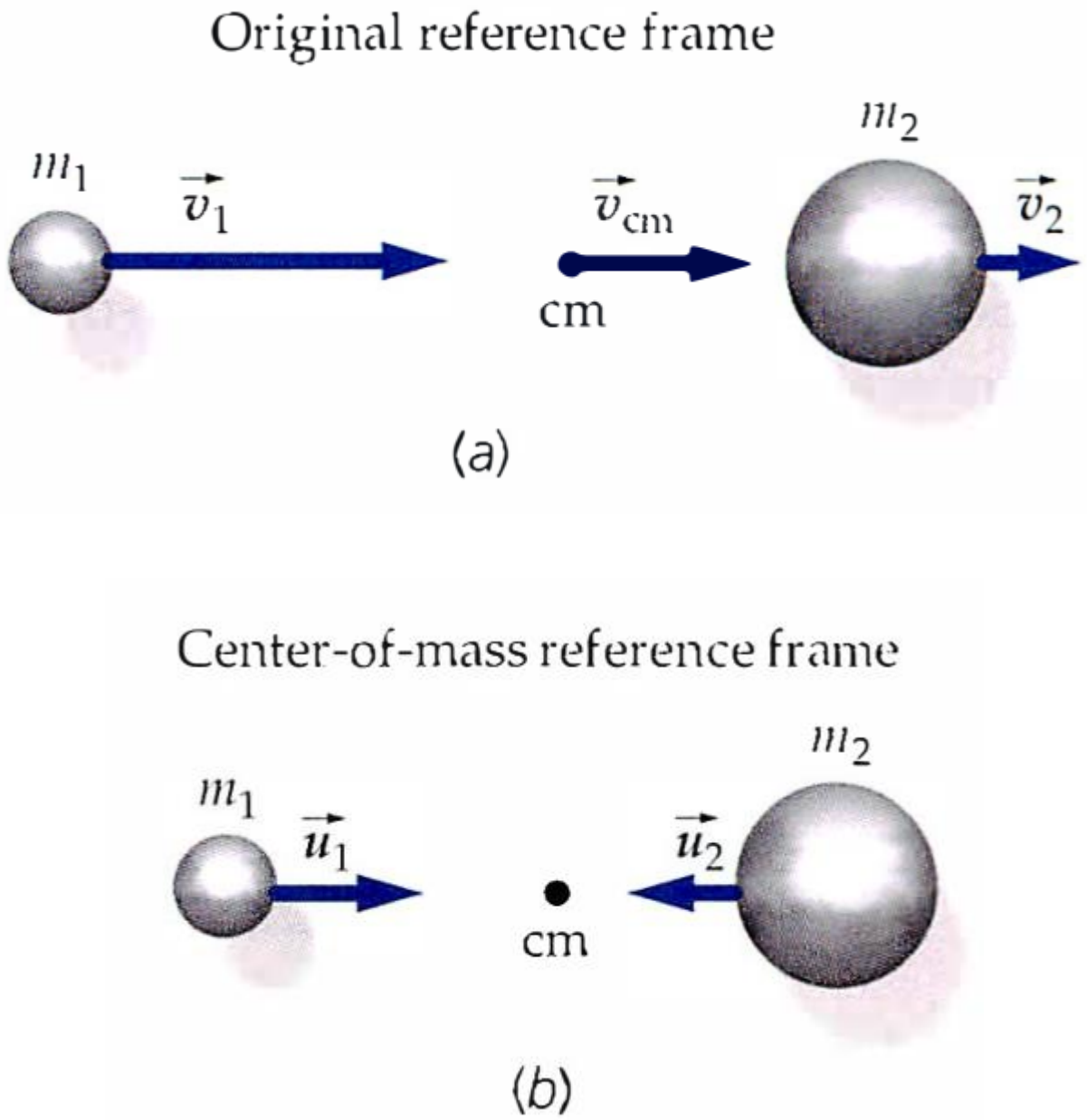


$$\vec{u} = \vec{v} - \vec{v}_{cm}$$

$$\vec{v}_{cm} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

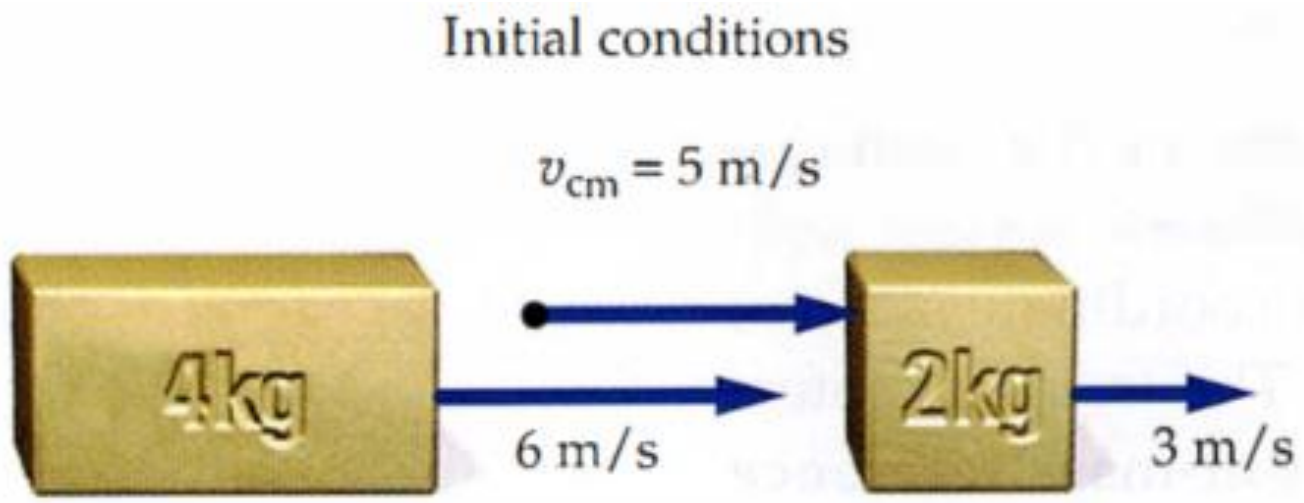
$$\vec{u}_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}_{cm}$$

$$\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_{cm}$$



Estudo de colisões em função do centro de massa

- Encontre as velocidades finais para a colisão frontal elástica em que um bloco de 4 kg movendo-se para a direita a 6 m/s colide elasticamente com um bloco de 2 kg movendo-se para a direita a 3m/s transformando seus velocidades para o referencial do centro de massa.

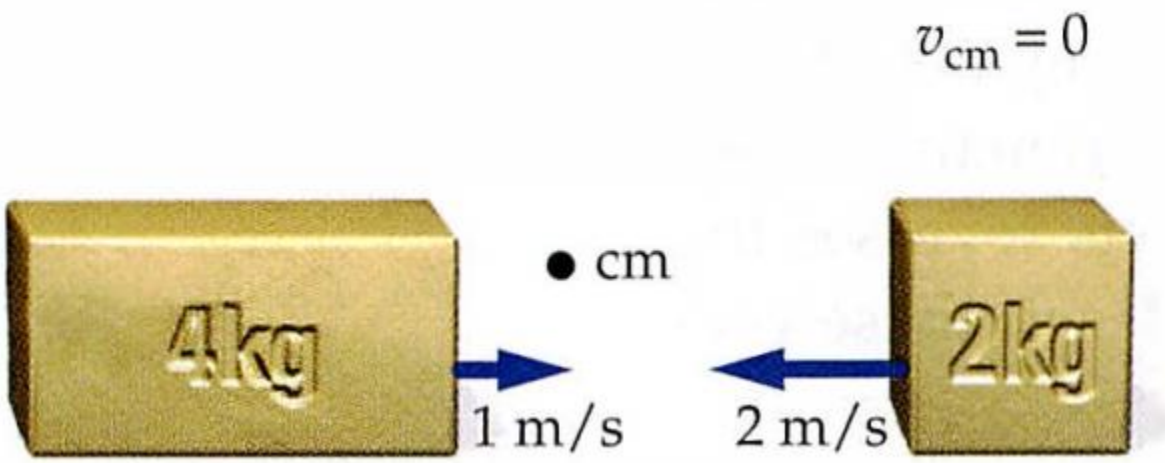


$$v_{cm} = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{(4\text{ kg})(6\text{ m/s}) + (2\text{ kg})(3\text{ m/s})}{4\text{ kg} + 2\text{ kg}}$$

$$= 5\text{ m/s}$$

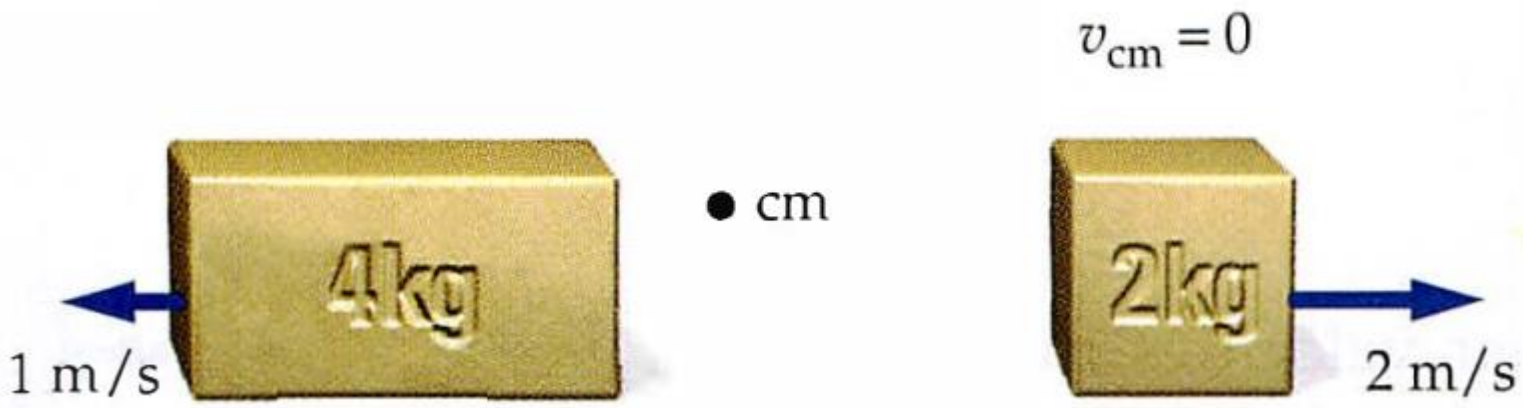
Transform to the center-of-mass frame by subtracting v_{cm}



$$u_{1i} = v_{1i} - v_{cm}$$
$$= 6\ \text{m/s} - 5\ \text{m/s} = 1\ \text{m/s}$$

$$u_{2i} = v_{2i} - v_{cm}$$
$$= 3\ \text{m/s} - 5\ \text{m/s} = -2\ \text{m/s}$$

Solve collision



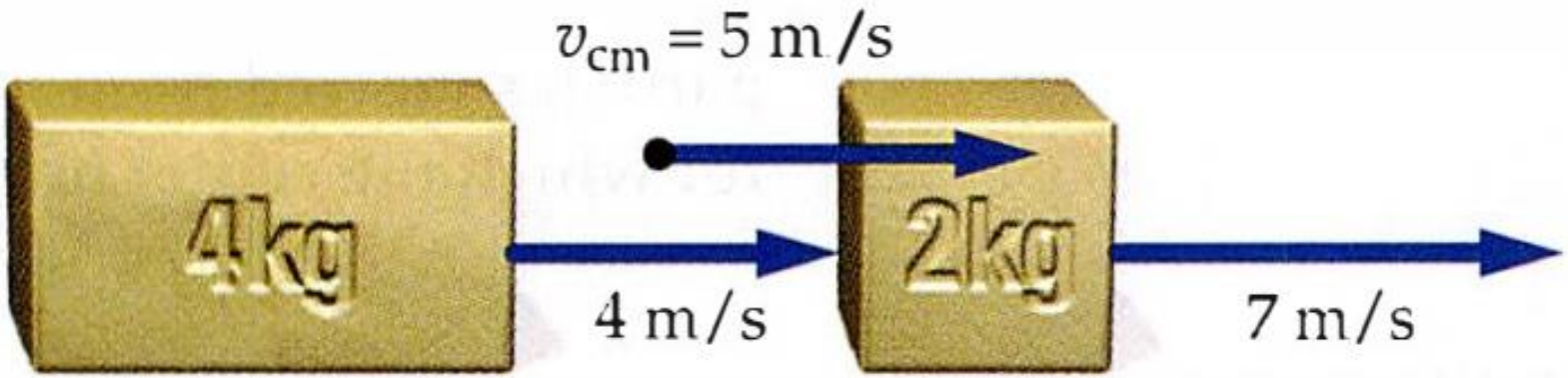
$$u_{1f} = -u_{1i} = -1\ \text{m/s}$$

$$u_{2f} = -u_{2i} = +2\ \text{m/s}$$

$$v_{1f} = u_{1f} + v_{cm}$$
$$= -1\ \text{m/s} + 5\ \text{m/s} = \boxed{4\ \text{m/s}}$$

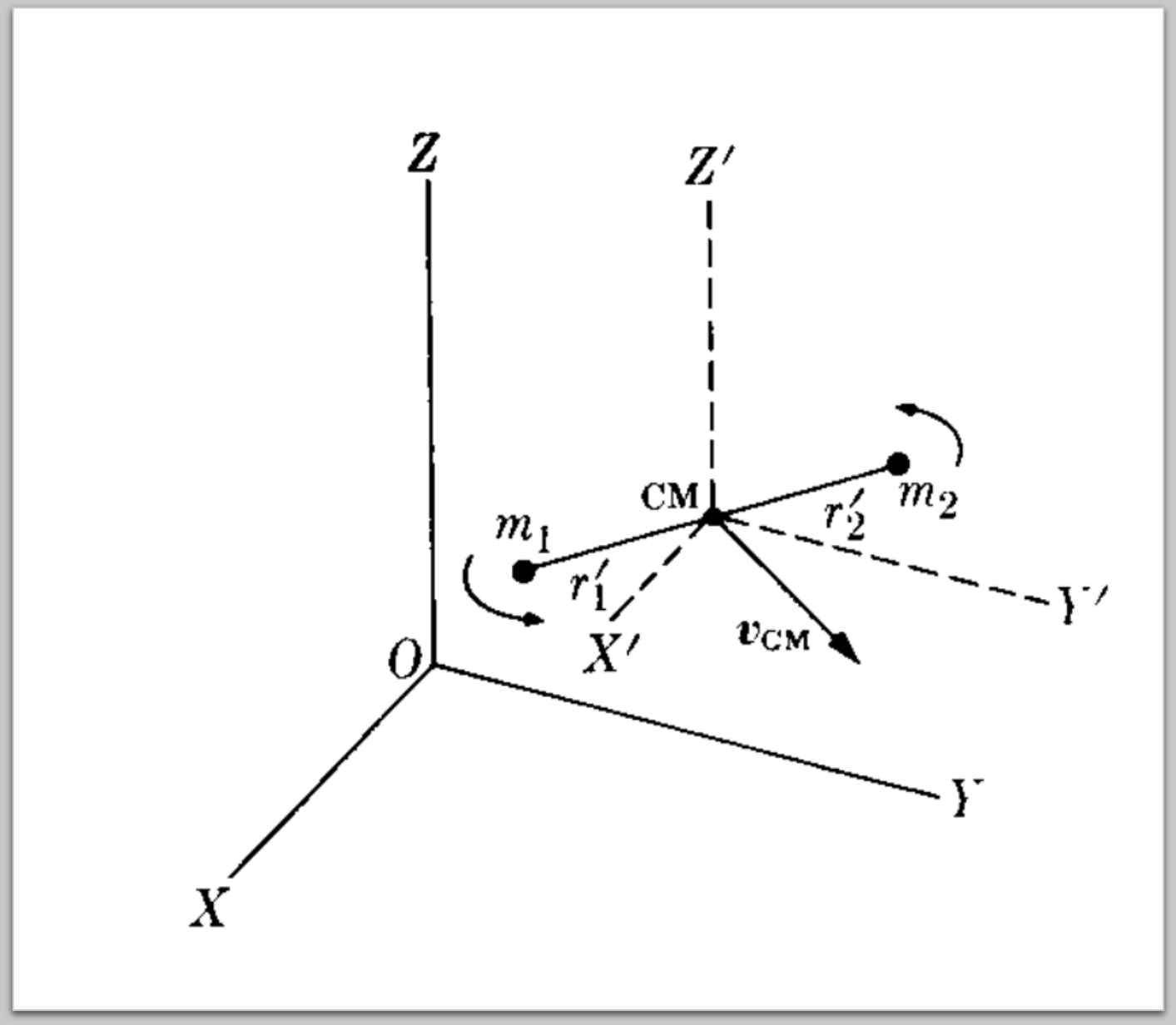
$$v_{2f} = u_{2f} + v_{cm}$$
$$= 2\ \text{m/s} + 5\ \text{m/s} = \boxed{7\ \text{m/s}}$$

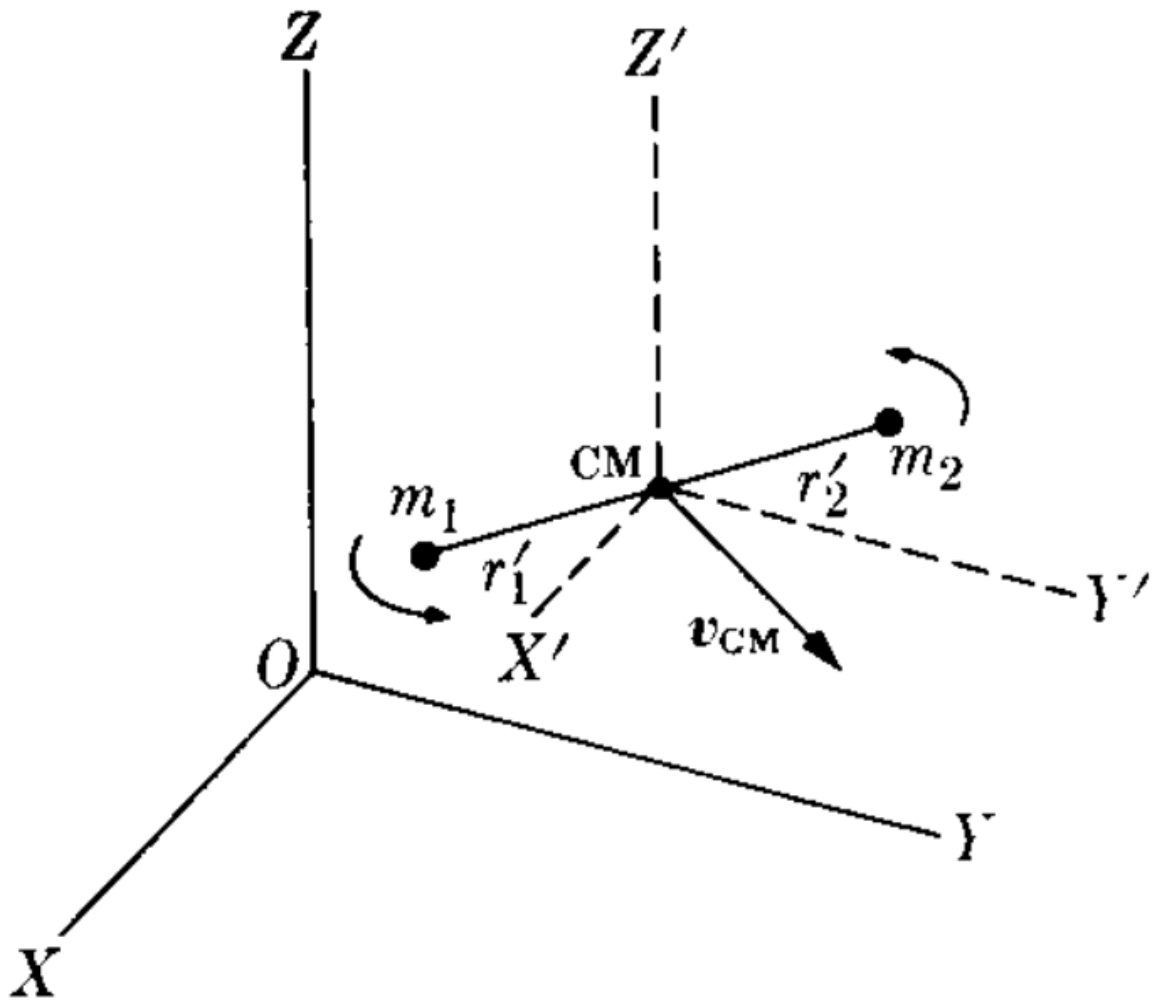
Transform back to the original frame by adding v_{cm}



Exemplo

- Um observador mede a velocidade de duas bolas de massa m1 e m2, obtendo os valores v1 e v2 respectivamente. Determine a velocidade do centro de massa em relação ao observador e a velocidade de cada partícula em relação ao centro de massa.





$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}} = \frac{m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\boldsymbol{v}_1' = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}} = \boldsymbol{v}_1 - \frac{m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\boldsymbol{v}_1' = \frac{m_2(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2)}{m_1 + m_2} = \frac{m_2\boldsymbol{v}_{12}}{m_1 + m_2}$$

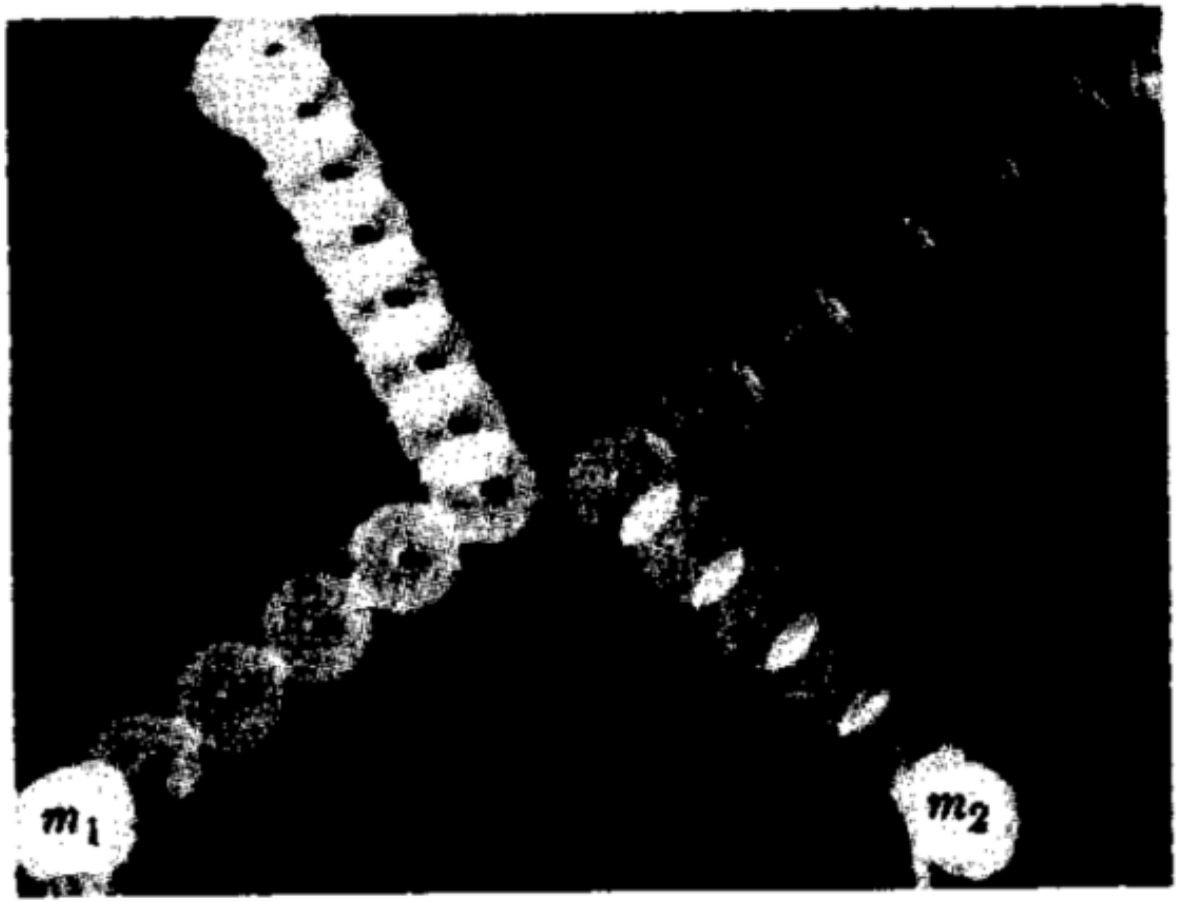
$$\boldsymbol{v}_2' = \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}} = \frac{m_1(\boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1)}{m_1 + m_2} = -\frac{m_1\boldsymbol{v}_{12}}{m_1 + m_2}$$

$$\boldsymbol{p}_1' = m_1\boldsymbol{v}_1' = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\boldsymbol{v}_{12} = \mu\boldsymbol{v}_{12}.$$

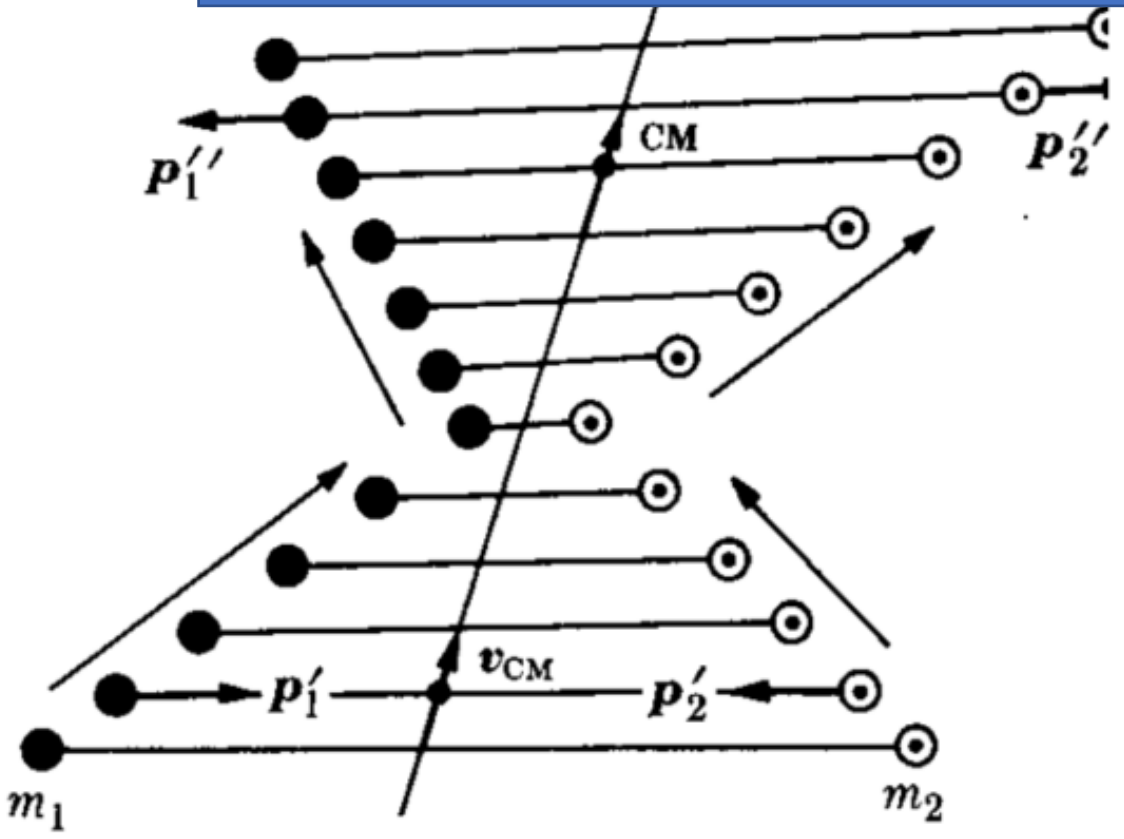
$$\boldsymbol{p}_2' = m_2\boldsymbol{v}_2' = \mu\boldsymbol{v}_{21} = -\mu\boldsymbol{v}_{12}$$

$$\mathbf{P}_1' + \mathbf{P}_2' = 0$$

Caminho do centro de massa



(a)

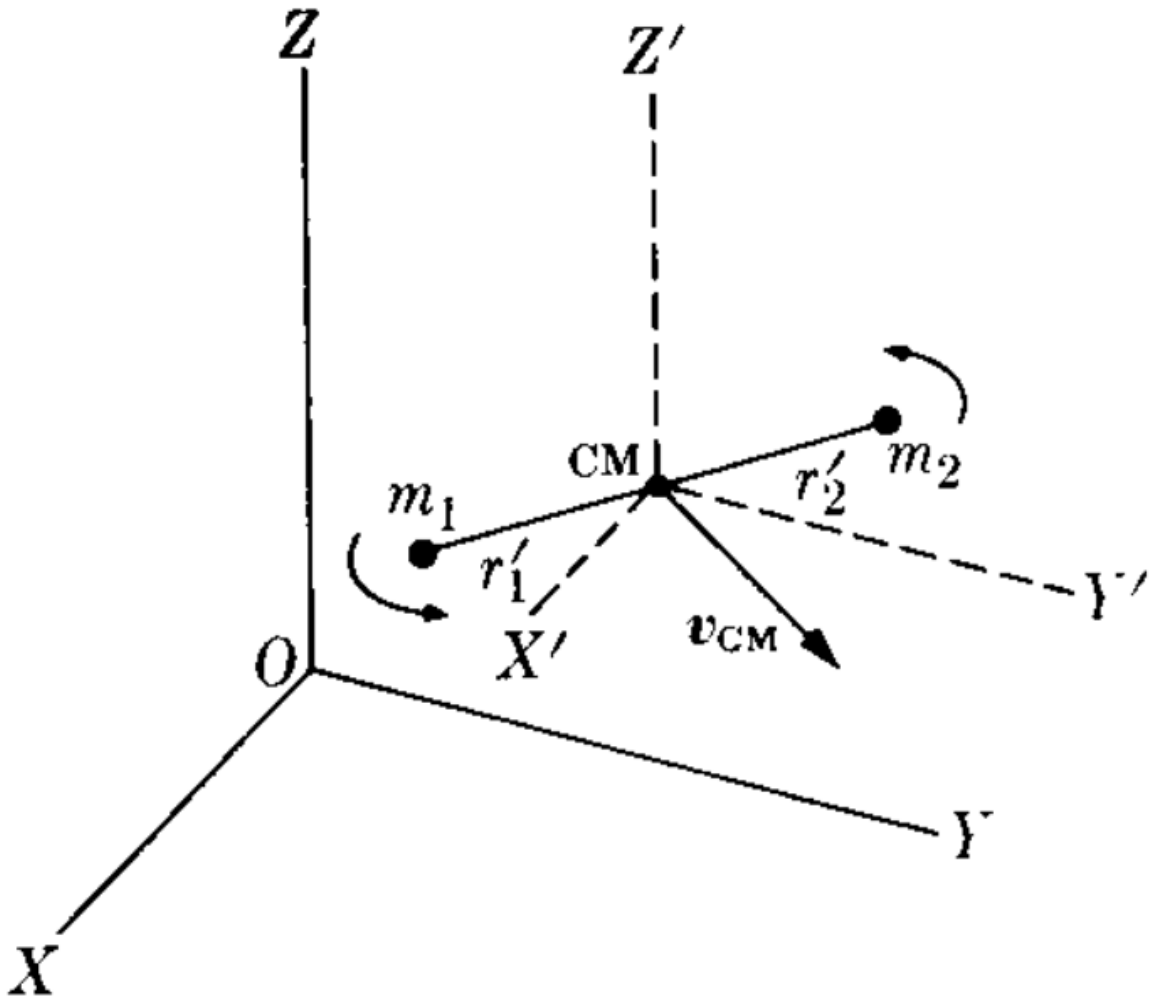


(b)

Energia cinética em relação ao centro de massa

$$\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{v}_1' + \boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}}$$

$$\boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{v}_2' + \boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}}$$



$$E_k = \tfrac{1}{2}m_1 v_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2 v_2^2 = \tfrac{1}{2}m_1(\boldsymbol{v}_1' + \boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}})^2 + \tfrac{1}{2}m_2(\boldsymbol{v}_2' + \boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}})^2$$

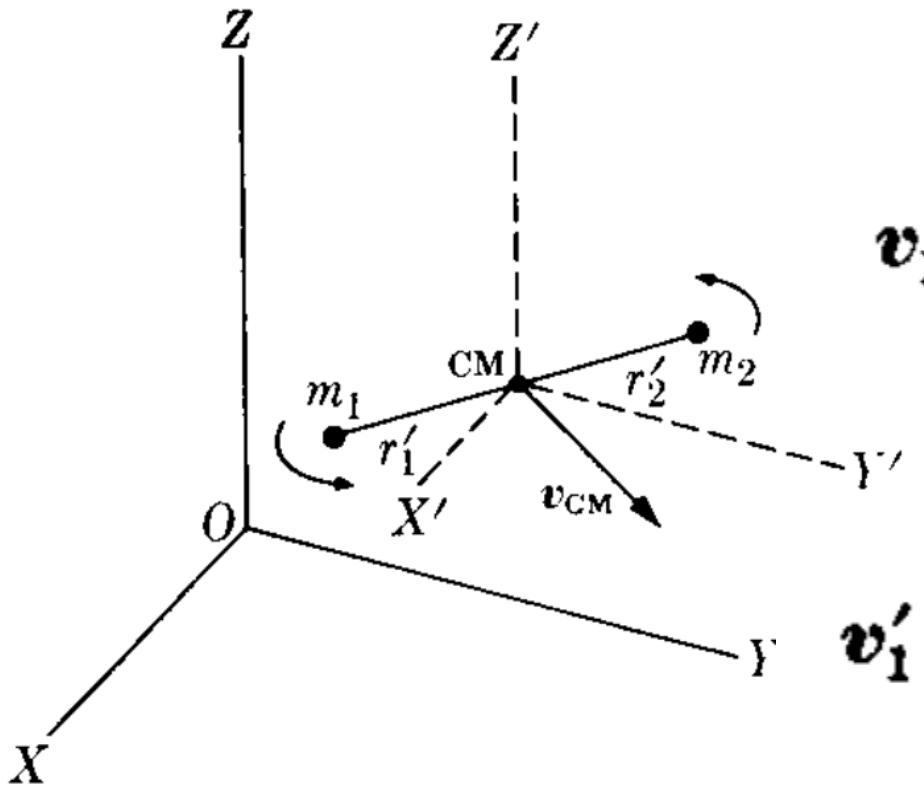
$$E_k = \underbrace{\tfrac{1}{2}m_1 v_1'^2 + \tfrac{1}{2}m_2 v_2'^2}_{E_{k,\mathrm{CM}} = \tfrac{1}{2}m_1 v_1'^2 + \tfrac{1}{2}m_2 v_2'^2} + \tfrac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{\mathrm{CM}}^2 + \underbrace{(m_1\boldsymbol{v}_1' + m_2\boldsymbol{v}_2')}_{\boldsymbol{P}_1' + \boldsymbol{P}_2' = 0} \cdot \boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}}$$

$$\boxed{E_k = E_{k,\mathrm{CM}} + \tfrac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{\mathrm{CM}}^2 = E_{k,\mathrm{CM}} + \tfrac{1}{2}Mv_{\mathrm{CM}}^2.}$$

Exemplo

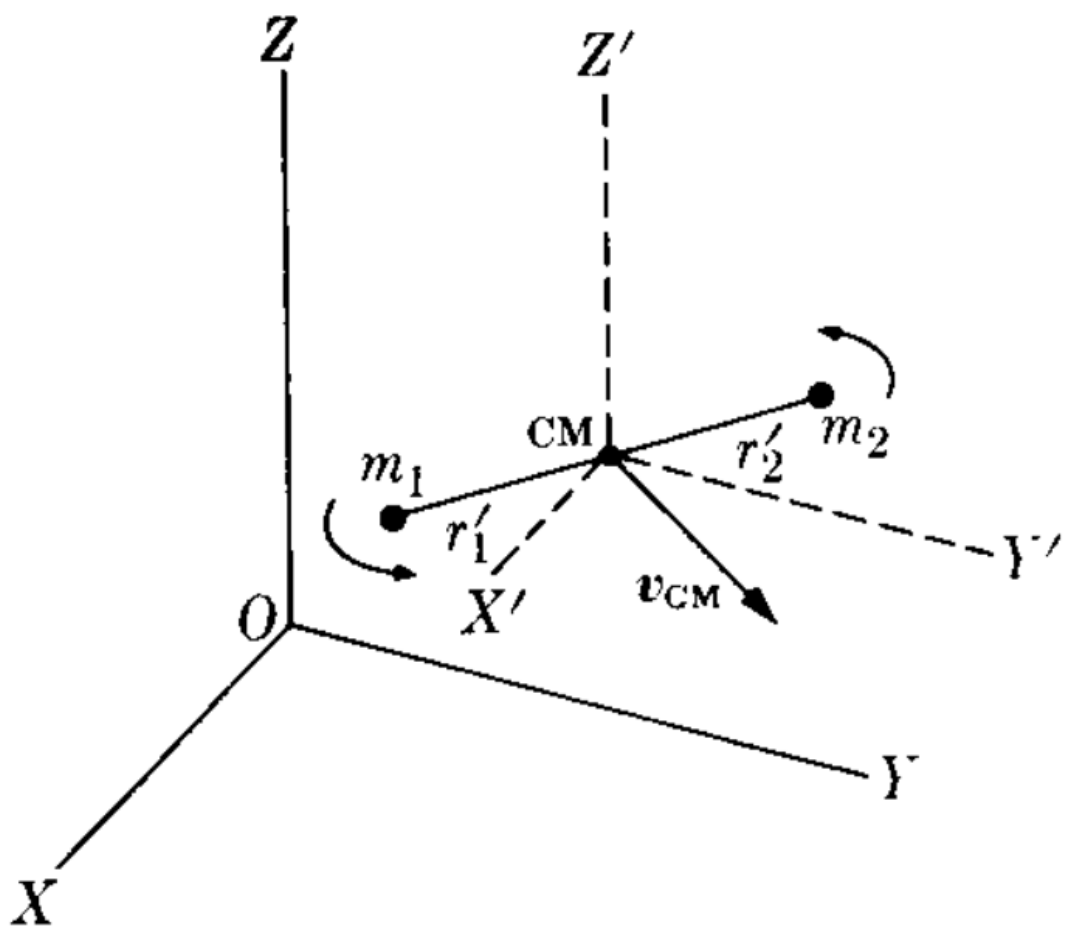
- Expresse a energia cinética interna de duas partículas em termos de sua massa reduzida e sua velocidade relativa

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}} = \frac{m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2}{m_1 + m_2}$$



$$\boldsymbol{v}_1' = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_{\mathrm{CM}} = \boldsymbol{v}_1 - \frac{m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\boldsymbol{v}_1' = \frac{m_2\boldsymbol{v}_{12}}{m_1 + m_2}, \qquad \boldsymbol{v}_2' = -\frac{m_1\boldsymbol{v}_{12}}{m_1 + m_2},$$



$$E_{k,\mathrm{CM}} = \tfrac{1}{2}m_1\left(\frac{m_2 v_{12}}{m_1 + m_2}\right)^2 + \tfrac{1}{2}m_2\left(\frac{m_1 v_{12}}{m_1 + m_2}\right)^2 = \tfrac{1}{2}\mu v_{12}^2$$

Pepito Perez Cpf 704 512 789 56

m1 m2 m3 m4 m5

(x1,y1) (x2,y2) (x3,y3) (x4,y4) (x5,y5)

- If mi=0,
- mi=0+5kg

- m1= 0+5kg =5kg x1=7, y1=0
- m2=5kg x2=4, y2=5
- m3=2kg x3=1, y3=2
- m4=8kg
- M5=5kg

$$x_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{\sum_i m_i x_i}{M}$$

$$y_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{\sum_i m_i y_i}{M}$$

$$\mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = x_{\mathrm{CM}}\hat{\mathbf{i}} + y_{\mathrm{CM}}\hat{\mathbf{j}}$$

Pepito Perez Cpf 709 512 789 57

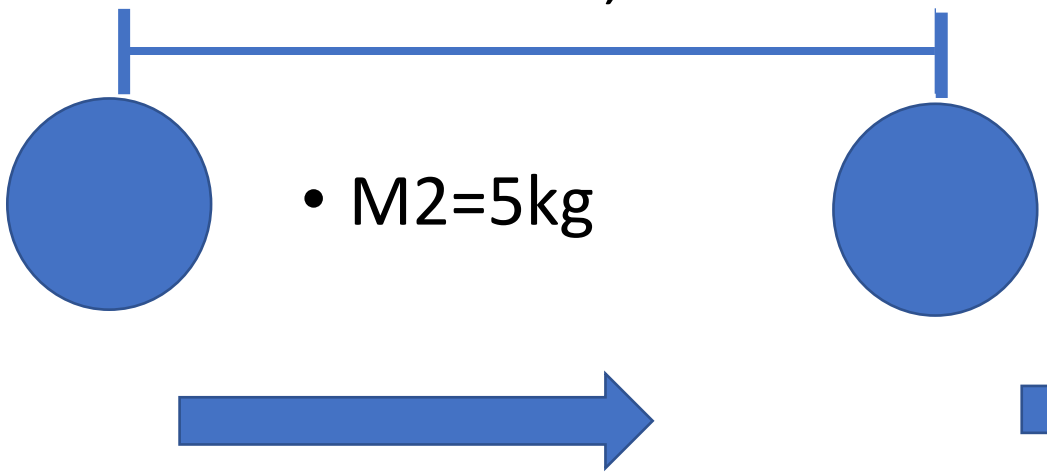
m1

v’

m2

If v’=0m/s,

v’=(0+3)m/s



- D=0,5m
- M2=5kg
- M1=7kg
- V2=(1,5+v’)m/s
- V1=1,5m/s